🚴 鸡翅幸哲迈进OB（开发体验版）

让运动数据自由流动

二十平台运动记录互传工具 · 用户使用手册

从 v1.0 到 v9.5.5，每一个按钮、每一条工作流、每一个踩过的坑，

这本手册都讲给你听。

当前版本：v9.5.5（2026-11-05）

包名：com.jichi.ob.dev ｜ 最低系统：Android 8.0

📑 目录

第一章　这是什么软件？30 秒看懂 3

1.1 一句话定位

1.2 它解决什么痛点

1.3 支持哪些平台（全景图）

1.4 开发体验版 vs 正式版

第二章　安装与首次启动 6

2.1 从哪里下载

2.2 安装时的权限

2.3 首次启动会发生什么

第三章　五大主界面逐节点详解 8

3.1 开屏页 SplashActivity

3.2 登录页 LoginFragment（每个平台卡片怎么点）

3.3 数据同步设置页 SyncSettingsFragment

3.4 同步页 SyncFragment（任务/日志/自动同步）

3.5 关于页 AboutFragment（所有二级入口）

3.6 WebView 登录页 LoginWebActivity

3.7 实验室登录页 LabLoginFragment

3.8 记录中心 RecordCenterFragment

第四章　桥接专题 28

4.1 Strava 怎么进来？两条路

4.2 智能手表/手机运动怎么通过 Keep 介入？

4.3 国内区 ↔ 国际区互传

第五章　核心工作流全解 38

5.1 一次同步内部到底发生了什么

5.2 下载 → 保存 → 转换 → 上传 → 记忆

5.3 后台自动同步（WorkManager）

5.4 同步记忆与去重

第六章　高级功能 44

6.1 迈金 GCJ-02→WGS84 坐标转换

6.2 佳明 FIT 设备伪装（v9.4.1 自动）

6.3 上传 iGP 时区修正（-8h 时差）

6.4 轨迹合并 + 透明贴纸（含 3D）

6.5 临时码表（v9.4.0 并入）

6.6 热力图

6.7 健康数据同步（佳明 CN↔COM）
6.8 ICU 课表推送到 iGP/百锐腾
6.9 深色模式三态

第七章　FAQ：从 v1.0 到 v9.5.5 所有踩坑记录 56

7.1 同步通用问题
7.2 佳明（中国/国际）专题
7.3 iGPSPORT 专题
7.4 迈金专题
7.5 行者/黑鸟专题
7.6 Wahoo 专题
7.7 Keep 专题
7.8 高驰专题
7.9 百锐腾专题（v9.5.5 最新）
7.10 其他平台（咕咚/Zepp/Komoot/Suunto/MyWhoosh/Zwift/Intervals.icu）
7.11 闪退/白屏/性能类
7.12 版本号/更新/安装类

第八章　已知问题与未解决项 80

第九章　致谢 84

9.1 平台鸣谢
9.2 开源项目鸣谢
9.3 测试人员鸣谢
9.4 开发者俱乐部

附录　版本历史时间线 88

第一章　这是什么软件？30 秒看懂

1.1 一句话定位

鸡翅幸哲迈进OB（开发体验版）是一款 Android 运动数据迁移工具，包名 `com.jichi.ob.dev`，核心理念是"**让运动数据自由流动**"。它能在二十余个运动平台之间自动同步运动记录（FIT/GPX 文件），让你在 A 平台的骑行/跑步数据，一键出现在 B、C、D 平台，不用手动导出再上传。

类比理解：它就像运动数据界的"万能转接头"。你的码表（iGPSPORT/迈金/百锐腾）、手表（佳明/高驰/松拓）、手机 App（Keep/行者/黑鸟）、室内骑行台（Wahoo/MyWhoosh/Zwift）产生的记录，都可以被它下载下来，自动转换成目标平台认识的格式，再上传过去。

1.2 它解决什么痛点

- **多平台手动重复上传太累**：以前换平台要手动导出 FIT/GPX 再上传，一次骑行要操作 5 个 App。
- **国内区和国际区数据割裂**：佳明中国和佳明国际是两套账号、两套数据；高驰中国和高驰国际也是。本软件直接互传。
- **坐标偏移**：迈金等国内码表用 GCJ-02（火星坐标），直接传到 Strava/佳明会偏移 400~500 米，赛段匹配不上。本软件自动纠偏。
- **第三方 FIT 不被佳明识别**：iGPSPORT/行者上传到佳明，Garmin Connect 不计算训练负荷。本软件自动伪装成 Edge 830 / Forerunner 945。
- **智能手表数据进不了 Strava**：华为/小米/OPPO/vivo 健康 App 本身不支持 Strava，但它们都能把数据汇到 Keep；本软件从 Keep 拉数据再分发。

1.3 支持哪些平台（全景图）

截至 v9.5.5，本软件共接入 **20+ 个平台**，按"能否下载（作为数据源）"和"能否上传（作为同步目标）"分类如下（数据来自源码 `com.jichi.ob.model.DataSource` 与 `UploadSupport` 枚举）：

平台	下载(源)	上传(目标)	登录方式	备注
iGPSPORT 迹驰（国内）	✅	✅	WebView 网页登录	码表主流平台，OSS 直传
iGPSPORT 国际版	✅	✅	WebView 网页登录	v8.8.0 新增，v9.5.5 修复登录
行者	✅	✅	WebView 网页登录	官方开放 API
迈金 / 顽鹿 Onelap	✅	✅	WebView 网页登录	GCJ-02 坐标自动转换
黑鸟单车	✅	✅	WebView 网页登录	v7.6.5 起导出标准 FIT
百锐腾 Bryton	✅	🚧	WebView 网页登录	v9.5.5 改为仅下载源，国内/国际站可切换
捷安特 Giant	❌	✅	账号密码纯 API	仅上传，官方下载接口加密
Outbase	❌	✅	手机号验证码	聚合上传平台，品牌色橙
佳明国际 Garmin COM	✅	✅	mobile SSO + WebView	v9.5.0 起支持两步验证
佳明中国 Garmin CN	✅	✅	mobile SSO + WebView	v9.5.1 修复拉记录崩溃
高驰中国 COROS CN	✅	✅	WebView 网页登录	OSS + fit/import 上传
高驰国际 COROS INT	✅	✅	WebView 网页登录	AWS S3 上传
Wahoo	✅	✅	OAuth2 授权	令牌自动复用/刷新
MyWhoosh	✅	❌	账号密码纯 API	虚拟骑行，仅下载
Zwift	✅	❌	账号密码纯 API	需正式会员才有 FIT 下载权限
Intervals.icu	✅(课表)	✅	个人 API Key	课表可推送到 iGP/百锐腾
Keep	✅	⚠️ 半自动	手机号+密码纯 API	桥接第三方设备的关键中转
咕咚 Codoon	✅	❌	手机号+密码纯 API	v7.9.5 新增
Zepp（华米）	✅	❌	邮箱/手机号+密码	v7.9.5 新增，登录机会有限
Komoot	✅	✅	邮箱+密码纯 API	v7.9.6 新增，WGS-84 坐标
Suunto 松拓	✅	✅	OAuth2（需自申请凭证）	v7.9.6 新增，实验室

两步路 TwoBulu	✅	✅	WebView	v8.2.9 实验级接入
Strava（实验室）	❌	✅	OAuth2（需自申请凭证）	见第四章桥接
Polar / Fitbit / Withings / TrainingPeaks	实验	实验	OAuth2 自填凭证	实验室灰度

💡 **支持的同步组合：**任意平台 → Outbase / Intervals.icu 上传；iGPSPORT / 行者 / 迈金 / 黑鸟 / 佳明(CN/COM) / 高驰(CN/INT) / Wahoo / Komoot / Suunto 之间任意互传；Keep / 咕咚 / Zepp → 任意上传目标；国内区↔国际区互传（佳明国际↔佳明中国、高驰中国↔高驰国际）。

1.4 开发体验版 vs 正式版

对比项	鸡翅幸哲迈进OB（开发体验版）	迈进OB（正式版）
定位	新功能抢先体验	稳定日常使用
核心链路	多平台互传	多来源 → Outbase 单向聚合
轨迹合并/透明贴纸	✅ 支持	❌ 不支持
FIT 设备伪装	✅ 上传佳明时自动	❌
Strava 桥接	✅ 实验室 + 桥接方案	❌
Keep 桥接	✅ 完整教程	❌
包名	`com.jichi.ob.dev`	正式版包名
数据目录	`Download/鸡翅幸哲迈进OB/`	独立目录

⚠️ **重要：**两个 App 可以同时安装（包名不同），但**同一佳明账号请勿同时在两款 App 登录**，多端交替登录会加速触发佳明风控。

第二章　安装与首次启动

2.1 从哪里下载

- **GitHub Releases**：`github.com/Anathleticbicyclist/sports-data-sync-multiplatform/releases`，最新 v9.5.5 APK 直接下载。
- **抖音群**：若 GitHub 打不开，关注抖音【多吃两口】，从主页抖音群获取 APK。
- **鸿蒙旧机型 iGPSPORT 白屏适配版**：仓库内 `鸿蒙安卓卓易通特别适配版本/` 目录，独立包名 `com.jichi.ob.hw`，iGPSPORT 登录改为手机号验证码原生表单，不依赖 WebView。

2.2 安装时的权限

安装时选择"允许安装未知来源应用"。首次打开后会申请以下权限（来自 `AndroidManifest.xml`）：

权限	用途
INTERNET / ACCESS_NETWORK_STATE	访问各平台 API
POST_NOTIFICATIONS	Android 13+ 后台同步前台通知
FOREGROUND_SERVICE / FOREGROUND_SERVICE_DATA_SYNC	v7.5.8 起 WorkManager 前台同步
WAKE_LOCK / RECEIVE_BOOT_COMPLETED	后台同步跨开机恢复
REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS	引导用户加入电池优化白名单（国产 ROM 杀后台）
身体传感器（BODY_SENSORS）	v9.4.0 临时码表心率/步频（可选授权，不阻塞）
存储 / 位置 / 蓝牙	下载文件保存、临时码表 GPS 与蓝牙传感器

2.3 首次启动会发生什么

1. **开屏动画**（SplashActivity）：浅蓝渐变 1 秒，显示"鸡翅幸哲迈进OB · 让运动数据自由流动"。
2. **免责声明弹窗**（dialog_disclaimer.xml）：首次启动弹出，需用户同意才能进入。
3. **进入主界面**（MainActivity）：底部四个 Tab——登录 / 同步设置 / 同步 / 关于。

4. **自动登录检测**：启动时后台检查各平台登录态，失效的自动刷新（迈金 refresh_token、佳明 DI token），无需手动操作。

第三章　五大主界面逐节点详解

本章按"**这个按钮是什么 → 怎么点 → 背后发生了什么**"的顺序，把 App 里每一个能点的节点都讲清楚。源码对应：`SplashActivity`、`MainActivity`、`LoginFragment`、`SyncSettingsFragment`、`SyncFragment`、`AboutFragment`、`LoginWebActivity`、`LabLoginFragment`、`RecordCenterFragment`。

3.1 开屏页 SplashActivity

- **是什么**：浅蓝渐变全屏，中央品牌 Logo + 标语。
- **怎么来的**：`activity_splash.xml`，1 秒延时后自动跳 MainActivity。
- **背后做什么**：初始化 `PrefsManager`（读深浅色模式三态）、`WebBridge`（迈金坐标转换引擎预热）、`UpdateChecker`（检查本地版本号）。

3.2 登录页 LoginFragment

登录页是用户接触最多的页面。顶部品牌横幅，中间是"**一键登录检测**"按钮 + "**自动检查登录态**"开关，下面是 Outbase 独立专区，再下面是已登录平台卡片网格，底部四个 Tab。

3.2.1 顶部"一键登录检测"按钮

- **怎么用**：点一下，App 会逐个探测所有已登录平台的 token 是否还有效。
- **背后原理**：对每个已登录平台发一个轻量请求（通常是拉 1 条活动列表），成功则保留，失败则标记为"需重新登录"。
- **自动检查登录态开关**：开启后每次启动 App 自动跑一遍上面的检测，不用手动点。

3.2.2 Outbase 独立专区

- **怎么用**：点 Outbase 卡片 → 手机号验证码登录（纯 API）。
- **为什么单独放**：Outbase 是聚合上传平台，几乎所有用户都会用它做最终目标，所以放显眼位置。

3.2.3 已登录平台卡片网格（每个卡片怎么点）

每个平台卡片显示：平台名称、品牌色小圆点（v7.7.7 起）、已下载条数、上传统计。点击卡片会弹出平台详情弹窗，里面有"重新登录""查看全部记录""注销"等按钮。

平台卡片	点击后做什么	登录方式背后原理
iGPSPORT（国内/国际）	弹出 WebView 登录页，输入账号密码后自动提取 token。v9.5.5 修复国际区 token 识别（从 `IGS--TOKEN` / persist:app-store / URL ?token= / 全 localStorage / cookie 多来源提取）。	WebView 加载 iGP 登录页，登录成功后 JS 注入读 localStorage，拿到 JWT 后真实校验（v7.6.0 起），无效自动清缓存重登。
行者	WebView 登录 imxingzhe.com。	官方开放 API，cookie 持久化。
迈金 / 顽鹿	WebView 登录 onelap.cn。	顽鹿 OTM API，refresh_token 自动续期（v7.5.9 起）。
黑鸟单车	WebView 登录 blackbirdsport.com。	v7.6.5 起导出标准 FIT（含累计 distance 字段）。
百锐腾 Bryton	v9.5.5 起卡片标题带"・国内站/国际站"，点击后弹窗可切换站点。国内站 `brytonsports.cn`，国际站 `active.brytonsport.com`。	DDP 协议（Meteor 三件套：X-User-Id / X-Auth-Token / x-api-key），仅下载 FIT，上传已移除。
佳明国际	v9.5.0 起改为 WebView 网页登录（支持两步验证 MFA）。登录成功后自动走 mobile SSO → OAuth1 preauthorized → OAuth2 exchange → DI Bearer token。	参考 garth 库，访问 connectapi.garmin.com 绕过 Cloudflare；403 自动刷新 CSRF token 重发（v9.5.1）。
佳明中国	同佳明国际，WebView 网页登录。	DI Token 直连 connectapi.garmin.cn（v7.9.0 起不再走 WebView 慢路径）。
高驰中国/国际	WebView 登录，抓取 CPL-coros-token。	中国区 OSS + fit/import；国际区 AWS S3。v7.6.4 起循环翻页拉全部活动（不再只限 200 条）。
Wahoo	OAuth2 授权，自动模拟 SAML 登录流程，识别中文"授权"按钮。	v7.6.0 修复版起凭证自动复用/刷新，刷新后自动撤销旧令牌，不会累积超限。
Keep	弹窗输入手机号+密码，纯 API 登录（无 WebView）。	POST `api.gotokeep.com/v1.1/users/login`，拿 Bearer token；轨迹 AES-128-CBC 解密（密钥来自 running_page 开源项目）。
咕咚 Codoon	弹窗输入手机号+密码。	纯 API 三步登录（参考 running_page），仅下载，官方无上传接口。
Zepp（华米）	弹窗输入邮箱/手机号+密码。	纯 API 三步登录（参考 Mi-Fit-and-Zepp-workout-exporter），**登录机会有限，请一次性输对**。
Komoot	弹窗输入邮箱+密码。	官方内部 API（参考 Kompy），双向同步，WGS-84 坐标无需转换。

Suunto 松拓	实验室页 OAuth2，需自填 apizone 开发者凭证。	官方 Cloud API（参考 suunto-mcp），下载 FIT，GPX 自动转 FIT 上传。
MyWhoosh / Zwift	弹窗账号密码。	仅下载数据源；Zwift 需正式会员才有 FIT 下载权限。
Intervals.icu	粘贴个人 API Key。	官方开放 API，活动开始时间不早于 1971 年。
捷安特	弹窗账号密码。	纯 API 直传上传，不支持下载。

⚠️ **佳明登录特别提醒：**佳明服务端对同一账号/设备/IP 短时间频繁登录（尤其失败尝试）会临时限流（HTTP 429）或触发人机验证，冷却期数小时到一天。**请保证账号密码一次性输对；勿同时登录开发版与正式版；若提示风控请勿反复尝试，等冷却期过后再登录。**若开启两步验证(MFA)，需先在佳明官网关闭（connect.garmin.com → 头像 → 账号设置 → 安全 → 两步验证 → 关闭）。

3.2.4 平台详情弹窗里的按钮

点任意已登录平台卡片，弹出详情弹窗，包含：

- **重新登录**：清空本地凭证，重新走登录流程。
- **查看全部记录**：进入记录中心（RecordCenterFragment），浏览该平台所有已下载的活动。v8.8.2 修复了从这里返回后底部导航不消失的 bug；v8.8.3 修复了关闭记录中心后错误跳到关于页的 bug。
- **注销**：清除 token/cookie/localStorage。v8.5.8 修复了 iGPSPORT 注销后仍自动登录旧账号的 bug（现在注销时无条件清 WebView cookie/localStorage）。

3.3 数据同步设置页 SyncSettingsFragment

这是"配置同步任务"的页面。所有控件从左到右、从上到下：

3.3.1 数据来源（单选）

- **是什么**：左侧四列网格，选一个平台作为"从哪下载"。
- **怎么用**：点一下即选中，选中后该卡片品牌色小圆点点亮。
- **背后原理**：对应 `DataSource.sourcePlatforms()` 列表。来源和目标不能是同一个平台。

3.3.2 同步目标（多选）

- **是什么**：右侧四列网格，可勾选多个平台。一条运动记录会自动分发到所有勾选目标。
- **特殊标注**：Keep 标注"半自动导入"；MyWhoosh/Zwift/咕咚/Zepp 标注"仅下载"（作为目标置灰）；百锐腾 v9.5.5 起作为目标置灰（上传开发中）。

3.3.3 同步数量滑块

- **是什么**：每次同步拉多少条活动。
- **范围**：1 ~ 50 条（高驰等已支持拉到 1000 条历史）。

3.3.4 跳过数量滑块

- **是什么**：跳过最近 N 条活动，用于增量同步。比如你已经同步到一周前，设跳过 7 就只同步更早的记录。

3.3.5 迈金坐标转换三开关

迈金 FIT 用 GCJ-02 火星坐标，直接传到 WGS-84 平台会偏移约 450 米。三个开关：

- **七牛云 durl**：建议**关**。这是迈金老的坐标转换通道，已被 fit_content 替代。
- **fit_content**：建议**开**。解析迈金 FIT 文件内容做 GCJ-02→WGS-84 纠偏（移植自 magene-fit-strava-fix 开源项目，藏在 WebView 里跑 JS）。
- **文件夹本地转换**：从本地文件夹选 FIT 时也做坐标转换。

3.3.6 上传 iGP 时区修正入口（v9.2.2 新增）

- **为什么有这个**：历史 bug——迈金/佳明等平台的时间戳传到 iGPSPORT 国内版会差 8 小时（北京时间 vs UTC 处理不一致）。
- **怎么用**：点进去进入 `TimeZoneSettingsActivity`，11 个下载来源平台（迈金/佳明国际/佳明中国/Keep/行者/黑鸟/高驰中国/高驰国际/Wahoo/Intervals.icu/文件夹同步）每个分"当天数据"和"历史数据"两组，每组三选项：+8 小时 / -8 小时 / 不调整（默认）。
- **背后原理**：FIT 文件走 `FitTimeShift.shiftForIgpsportMinus()` 改时间戳；GPX 文件走 `GpxTimeFixer`。v9.2.4 还修复了 iGP 国际版上传假成功（原代码 4 处 URL 硬编码国内版端点，国际版 token 调国内版返回 200 但数据静默丢弃）。

3.3.7 深色模式三态（v9.2.9）

- **是什么**：跟随系统 / 浅色 / 深色。
- **怎么来的**：v9.2.9 全页面深色化，新建 `values-night/colors.xml` 深色色板，24 处布局硬编码 hex 资源化，6 个 drawable 做深色变体。

3.4 同步页 SyncFragment

3.4.1 同步任务卡片

- **是什么**：每一张卡片是一条"多来源 × 多目标"的同步任务。可以创建多个任务（比如任务 A：iGP→佳明国际；任务 B：Keep→Outbase）。
- **怎么用**：点卡片可展开看详情；点卡片上的运行按钮可单独跑这一条任务。
- **新建任务按钮**：进入 `CreateTaskFragment`，选择来源、目标、数量、跳过数、健康同步天数、是否启用佳明伪装等。

3.4.2 统计卡片

- **成功 / 跳过 / 失败**：实时统计本次同步结果。v7.5.9 起重复文件（行者 9006 / Wahoo 422）统一算"跳过"不再算"失败"。

3.4.3 后台自动同步开关

- **是什么**：开启后 WorkManager 每 15 分钟~1 小时自动跑一次同步。
- **背后原理**：v7.5.5 起改用 WorkManager 系统调度（替代原前台 Service）。跨开机自动恢复、杀进程/关 App 后仍执行、Doze 省电模式下不受影响。最低间隔 15 分钟是系统限制。
- **通知**：同步中显示前台通知（源→目标、当前动作、间隔）；完成后显示可清除摘要通知（新上传 X 条、最近活动日期、下次检测时间）。
- **历史踩坑**：v7.5.5~v7.5.7 在 Android 14+ 闪退（InvalidForegroundServiceTypeException），v7.5.8 修复根因（ForegroundInfo 三参数构造函数显式指定 DATA_SYNC 类型）。

3.4.4 开始同步 / 停止 / 测试下载 / 复制日志 / 清记忆

- **开始同步**：跑当前选中任务的全量同步。
- **停止**：同步过程中可随时点，立即中断。
- **测试下载**：只下载 1 条活动验证登录态和下载通道是否正常，不上传。换平台或登录后建议先点这个。
- **复制日志**：把运行日志复制到剪贴板，方便反馈问题。
- **清记忆**：清除所有同步记忆（上限 10000 条），下次同步会重新全量上传。

3.4.5 运行日志区

- **是什么**：前台显示最近 3 条日志，可展开看完整日志、暂停滚动、清空。
- **背后原理**：v8.5.1 修复了运行时白屏——日志从每条刷主线程改为 200ms 批量刷新。

3.5 关于页 AboutFragment

关于页是所有二级功能的入口。从上到下：

3.5.1 版本信息与检查更新

- **版本号**：当前显示 v9.5.5。
- **检查更新**：v7.7.6 起自动/手动检测 GitHub 最新 Release，弹窗对比"开源最新版 vs 当前版"。v9.2.4 修复了 UpdateChecker 硬编码版本号导致"检测更新还是旧版本"的 bug。

3.5.2 二级入口卡片

入口	功能	背后
记录中心	浏览所有已下载的活动，按平台筛选	`RecordCenterFragment`
轨迹合并 & 透明贴纸	多选活动合并 + 生成分享贴纸	v7.9.7 亮点功能，限时体验码
热力图	历史运动轨迹热力图	v9.3.1 原型，瓦片异步化修复点击无法进入
临时码表	App 内直接当码表用（GPS+心率+功率+踏频）	v9.4.0 并入，详见 6.5
实验室	Suunto/Zepp/两步路/Strava/Polar/Fitbit 等灰度平台登录	`LabLoginFragment`

3.5.3 本次更新（最近三条更新日志）

v9.5.5 显示：

- v9.5.5：iGPSPORT 国际区登录修复；百锐腾改为仅下载源，支持国内/国际站切换
- v9.5.2：修复临时码表入口闪退 + 关于页版本号修正
- v9.5.1：修复佳明中国/国际 WebView 登录后拉记录崩溃（NoSuchMethodError+VerifyError），403 自动刷新 CSRF

3.5.4 开源免费与赞赏

- 本软件完全免费，赞赏为用户自愿赠与，不构成服务合同。

3.6 WebView 登录页 LoginWebActivity

- **是什么**：一个全屏 WebView，用来跑 iGPSPORT/行者/迈金/黑鸟/佳明/高驰/Outbase/百锐腾等平台的登录网页。
- **怎么用**：在 WebView 里正常输入账号密码登录，登录成功后 App 自动提取 token/cookie。
- **背后原理**：v9.5.5 重写了 `detectIgpsport()` 的 JS——从只读 `persist:app-store` 改为多来源提取（`IGS--TOKEN` / persist / URL ?token= / 全 localStorage / cookie），修复 iGPSPORT 国际区登录态识别不到。

3.7 实验室登录页 LabLoginFragment

- **是什么**：集中管理实验性平台的登录：Suunto、Zepp、两步路、Strava、Polar、Fitbit、Withings、TrainingPeaks。
- **为什么单独放**：这些平台要么需要用户自填 OAuth 开发者凭证（Strava/Polar/Fitbit），要么接口不稳定（Zepp 登录机会有限），不适合放主登录页干扰普通用户。
- **v8.3.1 修复**：实验室平台列表之前不能滑动，改为 ScrollView。

3.8 记录中心 RecordCenterFragment

- **是什么**：浏览本软件下载过的所有活动记录，按平台分组。
- **怎么进入**：登录页点某平台卡片 → "查看全部记录"。
- **历史 bug**：v8.8.2 修复返回后底部导航消失；v8.8.3 修复关闭后错误跳到关于页（正确应回到登录页）。

第四章　桥接专题

"桥接"是本软件最被用户关心的能力：让那些**本身不支持 Strava 的平台**（iGPSPORT、佳明、Wahoo、Keep、华为运动健康等）通过某条官方/半官方通道把数据送到 Strava；同时让**那些数据只存在国内健康 App 里**（华为/小米/OPPO/vivo 运动健康、Zepp 等）的智能手表记录，通过 Keep 这个中转拉出来再分发。

4.1 Strava 怎么进来？两条路

4.1.1 方案一：经 iGPSPORT / 佳明 / Wahoo 官方绑定 Strava（推荐，免费）

这是最简单、最稳定的方案，无需申请开发者 API，也不消耗你自己的开发者额度。

原理：iGPSPORT、佳明 Connect、Wahoo App 这三家**官方都内置了"绑定 Strava 自动同步"功能**。只要数据先进了这三家之一，它们会自动把活动推到 Strava，不需要本软件做任何 Strava 相关的事。

```
你的运动记录
   │
   ├── 方案 A：先到 iGPSPORT
   │        └── iGPSPORT App → 设置 → 第三方分享 → 绑定 Strava
   │                └── 新活动自动出现在 Strava
   │
   ├── 方案 B：先到佳明 Connect
   │        └── connect.garmin.cn/.com → Settings → Account Linking → Link Strava
   │                └── 新活动自动出现在 Strava
   │
   └── 方案 C：先到 Wahoo
            └── Wahoo App → Settings → Connections → Strava
                    └── 新活动自动出现在 Strava
```

详细操作步骤（以佳明为例）

1. 用本软件把运动记录同步到**佳明中国**或**佳明国际**（任选其一）。
2. 手机或电脑浏览器登录 `connect.garmin.cn`（国内）或 `connect.garmin.com`（国际）。
3. 点头像 → **设置 (Settings)** → **账户关联 (Account Linking)**。
4. 在列表里找到 **Strava**，点 **关联 (Link)**。
5. 跳转 Strava 授权页，登录 Strava 账号，点 **Authorize**。
6. 绑定成功后，每一条同步到佳明的新活动，都会在 1~5 分钟内自动出现在 Strava。

iGPSPORT 国内/国际 桥接 Strava

1. 本软件把数据同步到 iGPSPORT 国内版（`iGPSPORT.com.cn`）或国际版（`iGPSPORT.com`）。
2. 打开 iGPSPORT App → **我的 → 设置 → 第三方分享 → Strava**。
3. 绑定你的 Strava 账号。之后 iGP 上的每条新活动自动同步到 Strava。
4. **注意**：iGPSPORT 国内版和国际版是两套独立账号，Strava 绑定也各绑各的。如果你用国际版，绑 strava.com；国内版绑 strava.cn 或 strava.com（看你 Strava 账号注册地）。

Wahoo 桥接 Strava

1. 本软件把数据同步到 Wahoo（需 OAuth2 登录，见 3.2.3）。
2. 打开 Wahoo App → **Settings → Connections → Strava**。
3. 绑定后自动同步。

> 💡 **推荐选择**：如果你的目标只是"让数据进 Strava"，**优先选佳明桥接**——因为佳明本身还会算训练负荷、恢复时间，数据完整度最高；其次选 iGPSPORT（国内码表用户最多）；Wahoo 适合室内骑行台用户。

4.1.2 方案二：Strava API V3 实验室直传

如果你不想经过佳明/iGP/Wahoo 中转，也可以用 Strava 开放 API 直接上传。这是本软件的实验室功能，需要你**自己申请一个 Strava 开发者应用**。

申请步骤

1. 浏览器访问 `strava.com/settings/api`，登录你的 Strava 账号。
2. 点 **Create & Manage Your App → Create New Application**。
3. 填写：
   - Application Name：随便填（如"我的同步工具"）
   - Website：随便填（如 `https://localhost`）
   - Authorization Callback Domain：填 `localhost`
4. 创建成功后，页面会给你两个值：**Client ID** 和 **Client Secret**，复制下来。
5. 打开本软件 → 关于页 → **实验室** → 找到 **Strava**，填入 Client ID / Client Secret。
6. 点登录，跳转 Strava 授权页，点 Authorize。
7. 授权成功后，回到本软件"数据同步设置"页，**同步目标勾选 Strava**。

> ⚠️ **注意：**
>
> - Strava 开发者 API 有**每 15 分钟 2000 次请求**的限额，个人使用完全够。
> - Strava 对中国大陆数据中心 IP 注册开发者应用有风控（填邮箱后报"发生意外错误"）。如果你在 strava.com/settings/api 注册失败，需要用家用网络/手机热点重试，或找已有开发者账号的朋友帮忙。
> - 方案二是直传，**不经过佳明，所以不会被佳明伪装**——但 Strava 本身不挑设备字段，能正常显示。

4.2 智能手表/手机运动怎么通过 Keep 介入?

Keep 是国内最大的运动数据中转平台之一。它支持把大量手表、手机健康 App 的运动数据汇到 Keep 账号里。本软件可以从 Keep 拉这些数据，再分发到 Outbase、佳明、Strava（经 4.1 桥接）等任意目标。

4.2.1 Keep 能桥接哪些设备和 App?

以下设备/App 都可以在 Keep 内绑定后，运动记录自动同步到 Keep：

类别	具体设备/App	绑定路径
手机厂商健康	华为运动健康、小米运动健康、荣耀运动健康、vivo 健康、OPPO 健康	Keep → 我的 → 右上角手表图标 → 第三方应用与服务
专业运动手表	佳明 Garmin、高驰 COROS、松拓 Suunto、Polar、宜准 EZON、博能	同上，在"第三方应用与服务"里选对应品牌
其他手环/App	Zepp（华米）、轻牛健康、好体魄、小米手环、华为手环、荣耀手环	同上
本地文件导入	任意 FIT/GPX 文件手动导入 Keep App	Keep → 运动 → 数据同步 → 运动数据文件导入

> 💡 **典型场景：**你戴华为 Watch 骑车，华为运动健康里有记录。华为本身不支持 Strava，但华为运动健康能把记录推到 Keep。本软件从 Keep 拉这条记录 → 同步到佳明 → 佳明自动桥接到 Strava。全程自动。

4.2.2 桥接操作 5 步

1. 手机装 Keep App，注册/登录一个 Keep 账号。
2. 打开 Keep → **我的 → 右上角手表图标（设备管理）→ 第三方应用与服务**。
3. 选择要绑定的设备（华为运动健康/佳明/高驰/小米/OPPO/vivo/荣耀/Zepp/Polar 等），按提示授权绑定。绑定后 Keep 会自动同步该设备的运动记录（可能有数分钟延迟）。
4. 打开本软件 → **登录页 → Keep**，输入 Keep 手机号+密码登录。
5. 本软件 → **数据同步设置** → 数据来源选 **Keep** → 同步目标选任意平台（Outbase/佳明/iGPSPORT/Strava 桥接）→ 开始同步。

4.2.3 Keep 接入背后的技术原理

本软件 Keep 模块（源码 `KeepApi.kt`）工作流程：

1. **登录**：POST `https://api.gotokeep.com/v1.1/users/login`，body 为手机号+密码 form 表单，返回 Bearer token。

2. **列表**：GET `/pd/v3/stats/detail`，分页拉取 Keep 运动记录列表。v8.5.1 修复了"Keep 同步只拉旧记录"——现在翻够 5 页/200 条才停止。
3. **详情**：GET `/pd/v3/runninglog/{id}`，拿单条记录详情。
4. **轨迹解密**：Keep 轨迹数据是 zlib+base64 压缩的 JSON（H4sI... 开头），解出来 geoPoints 是 AES-128-CBC 加密的。密钥 `56fe59;82g:d873c`，IV `2346892432920300`，从 **running_page** 开源项目移植。
5. **坐标转换**：Keep 国内坐标是 GCJ-02，自动转 WGS-84，跨平台无偏移。
6. **运动类型识别**：自动识别 running / cycling / hiking 三类，v7.9.3 修复了"Keep 跑步被算成骑行"的 bug。
7. **GPX 写入**：逐点心率（gzip 解码后按时间最近邻匹配）、逐点步频（相邻点步数差/时间差算 SPM）、海拔、卡路里，全部写入标准 GPX TrackPointExtension。
8. **上传是半自动**：Keep API 不提供上传接口，所以本软件下载后引导用户到 Keep App 内手动导入：Keep → 运动 → 数据同步 → 运动数据文件导入。

> 📝 **Keep 桥接注意事项：**
>
> - 绑定第三方设备后，数据同步有数分钟延迟属正常。
> - 室内运动（无 GPS 轨迹）也能同步，会生成合法 GPX。
> - Keep 不提供骑行踏频和功率数据，同步到其他平台后这两栏会空。
> - Keep 登录机会有限（纯 API 三步登录），请一次性输对手机号密码。

4.3 国内区 ↔ 国际区互传

国内用户经常面临"佳明中国和佳明国际是两套账号"的问题。本软件原生支持互传：

方向	操作	说明
佳明中国 → 佳明国际	来源选佳明中国，目标选佳明国际	自动伪装 Edge 830/FR945，训练负荷正常算
佳明国际 → 佳明中国	来源选佳明国际，目标选佳明中国	同上
高驰中国 → 高驰国际	来源选 COROS 中国，目标选 COROS 国际	中国区 OSS，国际区 AWS S3
iGPSPORT 国内 → 国际	分别登录两个账号，任务 A 国内→Outbase，任务 B 国际←Outbase	v9.5.5 修复国际区登录

第五章　核心工作流全解

本章把"点开始同步后，App 内部到底发生了什么"一步一步拆开讲清楚，让你看到日志里每一行的含义。

5.1 一次同步的完整链路

```
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│  1. 用户在同步页点「开始同步」                          │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
                        │
                        ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│  2. WorkManager / Coroutine 启动 UploadEngine         │
│     读取 PrefsManager 里的来源/目标/数量/跳过数        │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
                        │
                        ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│  3. 调用对应平台的 Api.listActivities()               │
│     - iGP: WebView cookie → JSON 列表                 │
│     - 佳明: DI Bearer → connectapi activitylist       │
│     - 迈金: OTM API 分页                              │
│     - 高驰: 循环翻页直到拉完所有活动                   │
│     - Keep: /pd/v3/stats/detail 翻 5 页               │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
                        │
                        ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│  4. 应用「跳过 N 条」和「同步记忆」过滤                │
│     - 前 N 条最新活动跳过                             │
│     - 已同步过的 activityId 跳过（上限 10000 条）      │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
                        │
                        ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│  5. 逐条下载 FIT/GPX: api.downloadActivity(id)        │
│     保存到 Download/鸡翅幸哲迈进OB/{平台}/{id}.fit    │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
                        │
                        ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│  6. 本地转换（按需）:                                 │
```

```
|     - 迈金: GCJ-02 → WGS-84 (WebBridge JS 转换)          |
|     - Keep: zlib 解压 + AES 解密 + GPX 生成              |
|     - GPX → FIT (jpx 库)                                  |
|     - 上传佳明时: FitSanitizer 改 manufacturer/product    |
|       (骑行→Edge 830/3122, 跑步→FR945/2967)               |
|     - 上传 iGP 时: FitTimeShift 按设置 ±8h 修正时间戳     |
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
                          |
                          ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
|  7. 逐个目标平台上传: api.uploadActivity(file)            |
|     - 成功: 写入 SyncMemory                               |
|     - 重复(9006/422): 记为"跳过", 也写 SyncMemory         |
|     - 失败: 记为"失败", 下轮重试                          |
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
                          |
                          ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
|  8. 更新前台通知 + 运行日志                               |
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

5.2 关键节点详解

5.2.1 下载文件存哪

所有下载的 FIT/GPX 文件保存在：`/sdcard/Download/鸡翅幸哲迈进OB/{平台名}/{活动ID}.{fit|gpx}`。你可以用文件管理器打开查看，也可以分享给其他 App。

5.2.2 坐标转换只对迈金开

WebBridge（v8.5.9 起按通道拆分）是一个隐藏 WebView，加载 magene-fit-strava-fix 的 JS 脚本，把迈金 FIT 里的每个 trackpoint 经纬度从 GCJ-02 转回 WGS-84。**其他平台文件不会经过这个引擎**，避免误伤。

5.2.3 上传佳明时的 FIT 伪装

v8.5.8 引入、v9.4.1 自动修复 412 后，上传佳明中国/国际时自动：

- 骑行（公路/山地/室内骑行）→ manufacturer=Garmin, product=Edge 830 (3122)
- 跑步/徒步/室内跑 → manufacturer=Garmin, product=Forerunner 945 (2967)

伪装改的是 FIT 文件 file_id 消息里的 manufacturer 和 product 字段，不改动运动数据本身。伪装后 Garmin Connect 活动详情页设备显示为 Edge 830 或 FR945，并正常计算训练负荷、VO2max、恢复时间。

5.2.4 上传 iGP 时的时区修正

历史 bug：迈金、佳明等平台的时间戳传到 iGPSPORT 国内版会差 8 小时。v9.2.2 新增 `FitTimeShift.shiftForIgpsportMinus()`，按用户在"时区修正"页的设置，把 FIT 文件里所有 record 的 timestamp 减 8 小时；GPX 文件走 `GpxTimeFixer`。v9.2.4 进一步修复 iGP 国际版上传假成功。

5.3 后台自动同步（WorkManager）

- 开启后，系统每 15 分钟~1 小时自动跑一次同步。
- 跨开机、杀进程、关 App 后仍执行（BOOT_COMPLETED 自动恢复任务）。
- Doze 省电模式下不受影响。
- 国产 ROM（小米/华为/OPPO/vivo）需手动把 App 加入电池优化白名单，否则后台被杀。
- v7.5.8 修复了 Android 14+ 前台服务类型闪退。

5.4 同步记忆与去重

- 每条上传成功的活动，把 `平台名+活动ID` 写入 SharedPreferences（上限 10000 条）。
- 下次同步时，这些 ID 自动跳过，不会重复上传。
- v7.5.9 起，重复文件错误（行者 9006、Wahoo 422）也归为"跳过"并写记忆，不再算失败。
- 想重新全量上传，点"清记忆"即可。

第六章　高级功能

6.1 迈金 GCJ-02→WGS84 坐标转换

见 3.3.5。核心：引擎启动时日志显示"✅迈金坐标转换引擎已就绪"，全程自动，只对迈金文件生效。

6.2 佳明 FIT 设备伪装（v9.4.1 自动）

见 5.2.3。v9.4.1 修复了第三方 FIT 传佳明 412 错误（伪装修复：FIT 文件 file_id 消息头标志位颠倒，导致 Garmin 解析失败返回 412 Precondition Failed）。

6.3 上传 iGP 时区修正（v9.2.2）

见 3.3.6 和 5.2.4。

6.4 轨迹合并 + 透明贴纸（含 3D）

6.4.1 轨迹合并

- **入口**：底部"轨迹"Tab（或关于页二级入口）。
- **流程**：选数据来源平台 → 勾选 2 条及以上活动 → 可选"本地文件"加 FIT/GPX → 点"合并"。
- **原理**：把多段轨迹按时间顺序拼接，时长和距离累加，累计爬升直接累加各段 total_ascent（码表口径，不重新算）。段间"跳飞"（不同地点记录相连）不计距离和爬升。
- **典型场景**：分段骑行（中午吃饭断开了 GPS）合并成一条完整记录。

6.4.2 透明贴纸

- **入口**：轨迹页 → 贴纸；或合并完成后一键进入。
- **预设**：6 大分类（Strava 风格/艺术特效/数据卡片/照片叠加/海报大字/复古游戏），24+ 款预设，组合引擎上万种样式。
- **比例**：1:1 / 3:4 / 9:16。
- **透明背景**：开关后导出 PNG 透明底，可叠加到照片/视频。
- **3D 立体轨迹**：v8.3.x 起，轨迹随海拔 Z 轴抬升，可 Yaw/Pitch 旋转，按高度着色。3D 与发光互斥。
- **导出=预览**：v8.1.2 起改同源截帧，100% 一致；v8.1.3 修复导出颜色偏灰。
- **防压字**：字号按画布宽度自适应，一位小数锁定不缩放，两位小数自动舍一位。

> ⚠️ **铁律：**轨迹必须适应画面永不截断；归一化只在 HTML 端单一口径完成；预览与导出必须同源。（曾因 Kotlin/HTML 双口径归一化导致反复截断。）

6.5 临时码表（v9.4.0 并入）

v9.4.0 把独立的"临时码表"App 整体并入迈进OB，不用再装第二个 App。

- **入口**：关于页 → "临时码表"卡片。
- **功能**：GPS 轨迹记录、气压计测高、BLE 心率带/功率计/踏频器/速度传感器连接、RideSlate 风格大屏显示、显示项自定义。
- **导出**：FIT/GPX 落盘，结束后一键上传到已登录平台。
- **v9.5.2 修复**：临时码表入口闪退（TrialLicense 体验码门禁）。

6.6 热力图

v9.3.1 原型功能，把所有历史运动轨迹叠加成热力图。v9.3.1 后期修复了"热力图点击无法进入"（瓦片异步化）和 logo 白边。

6.7 健康数据同步（佳明 CN↔COM）

- **能力**：佳明中国 ↔ 佳明国际之间同步步数/睡眠/HRV/压力。
- **v8.7.8 起**：任务级健康同步天数，新建任务时输入（默认 7 天，上限 365），首次同步后增量。
- **419 错误**：目标账号未绑定健康设备（手表/手环），只跳过当天不中断。
- **409 冲突**：已存在自动识别为重复，不算失败。

6.8 ICU 课表推送到 iGP/百锐腾

- **能力**：Intervals.icu 日历训练课表自动推到 iGPSPORT 国内/国际和百锐腾。
- **范围**：自动同步未来 7 天训练，自动去重。
- **用法**：新建任务来源选 Intervals.icu，目标只选 iGPSPORT 或百锐腾。

6.9 深色模式三态

v9.2.9 全页面深色化，跟随系统/浅色/深色三态切换。

第七章　FAQ：从 v1.0 到 v9.5.5 所有踩坑记录

本章把从 v1.0 到 v9.5.5 开发过程中，用户和开发者遇到的所有问题按平台分类汇总。每条标注 已解决 / 部分解决 / 未解决/平台限制 。

7.1 同步通用问题

Q1：同步失败怎么办？ 已解决

看运行日志错误信息。常见原因：登录态过期→重新登录；网络问题→检查网络；平台限流→等几分钟重试。点"复制日志"发给开发者可快速定位。

Q2：为什么有些活动被跳过了？ 已解决

已同步过的活动会自动跳过（同步记忆）。想重新上传点"清记忆"。v7.5.9 起重复文件（行者 9006、Wahoo 422）统一算"跳过"不算失败。

Q3：下载的文件在哪里？ 已解决

`/sdcard/Download/鸡翅幸哲迈进OB/{平台}/` 。

Q4：开启自动同步后闪退？ 已解决 v7.5.8

Android 14+ 前台服务类型问题。v7.5.8 用 ForegroundInfo 三参数构造函数显式指定 DATA_SYNC 类型修复。

Q5：日志显示"上传失败"但实际是重复文件？ 已解决 v7.5.9

v7.5.9 起统一归为"跳过"并自动记同步记忆。

Q6：后台同步被杀/不跑？ 部分解决

国产 ROM（小米/华为/OPPO/vivo）需要把 App 加入电池优化白名单，关闭"后台弹出限制"。App 首次启动会引导，但部分机型需要手动设置。

Q7：运行时白屏？ 已解决 v8.5.1

日志从每条刷主线程改为 200ms 批量刷新。

Q8：Fragment 重复 add 闪退？ 已解决 v8.5.4

Activity 重建时复用已恢复 Fragment，不再重复 add。

Q9：连续多选选不上？ 已解决 v8.1.3

列表事件冲突修复。

7.2 佳明（中国/国际）专题

Q10：佳明中国为什么这么慢？ 已解决 v7.9.0

原 WebView fetch 路径慢，v7.9.0 改 DI Token 直连 connectapi.garmin.cn，速度与国际区一致。

Q11：佳明经常登录不上，过一天又好？ 平台限制

佳明服务端风控：频繁登录/错误密码触发 429，冷却期数小时到一天。建议密码一次输对、勿频繁切换、勿开发版与正式版同登同一账号。

Q12：提示"所有通道触发风控限流"？ 平台限制

佳明防枚举风控。检查账号密码、是否开启两步验证，等约 24 小时再试。

Q13：两步验证(MFA)怎么关？ 已解决 v9.5.0

v9.5.0 起改 WebView 登录，直接在网页上完成 MFA。旧版本需先去 connect.garmin.com → 头像 → 账号设置 → 安全 → 两步验证 → 关闭。

Q14：佳明不计算训练负荷？ 已解决 v8.5.8

第三方 FIT 设备字段是 iGPSPORT，Garmin Connect 视为普通导入。v8.5.8 起自动伪装 Edge 830/FR945。

Q15：佳明中国批量上传失败"Required SETTINGS preface not received"？ 已解决 v7.6.0

OkHttp HTTP/2 握手不稳定。v7.6.0 起强制 HTTP/1.1 + 自动重试。

Q16：佳明中国上传 HTTP 412？ 已解决 v7.9.4

自研 FIT 补全 header。v9.4.1 进一步修复第三方 FIT 传佳明 412（file_id 消息头标志位颠倒）。

Q17：佳明国际登录 mobile SSO 第一通道就 429？ 平台限制

GCM_IOS_DARK 通道对错误密码统一返回 429 防枚举。停止尝试其他通道，等冷却。

Q18：佳明登录成功但拉不到活动？ 部分解决 v9.5.1

历史问题：DI 8 秒快速失败 + 降级 WebView fetch 30 秒超时。v9.5.1 修复协程 NoSuchMethodError/VerifyError，并加 403 自动刷新 CSRF token 重试。

Q19：佳明登录弹窗为什么有日志窗口？ 已解决 v8.3.4

v8.3.4 起致命错误第一通道即停 + 弹窗精确提示 + 内置滑动日志 + 复制按钮。

Q20：健康同步 419？ 已解决 v8.7.8

目标佳明账号未绑定健康设备。绑定手表/手环并打开 Garmin Connect。现在只跳过当天不中断。

Q21：健康同步 409 冲突？ 已解决 v8.7.8

该文件已存在，自动识别为重复，不是错误。

7.3 iGPSPORT 专题

Q22：iGPSPORT 登录成功但列表/上传 403？ 已解决 v7.6.0

"日通行证"问题。v7.6.0 起登录态真实校验；若仍 403 重新登录一次。

Q23：iGPSPORT 登录页白屏？ 已解决

WebView 内核旧。提供鸿蒙适配版（独立包 com.jichi.ob.hw），iGP 登录改手机号验证码原生表单。

Q24：iGPSPORT 注销后仍自动登录旧账号？ 已解决 v8.5.8

注销时无条件清 WebView cookie/localStorage。

Q25：iGPSPORT 国际版登录识别不到？ 已解决 v9.5.5

v9.5.5 重写 detectIgpsport()，从只读 persist:app-store 改为多来源提取（IGS--TOKEN/persist/URL ?token=/全 localStorage/cookie）。

Q26：iGPSPORT 国际版上传假成功？ 已解决 v9.2.4

原代码 4 处 URL 硬编码国内版端点，国际版 token 调国内版返回 200 但数据静默丢弃。v9.2.4 改为按 token 来源区分端点。

Q27：迈金→iGPSPORT 时差 8 小时？ 已解决 v9.2.2

v9.2.2 新增时区修正页，按来源平台 ±8h。FIT 走 FitTimeShift，GPX 走 GpxTimeFixer。

Q28：iGPSPORT 上传大文件超时？ 已知行为

iGP 异步解析，1.7MB GPX 可能耗时 20 万 ms 才算成功，不要当超时处理。

7.4 迈金专题

Q29：迈金同步提示"获取列表失败"？ 已解决 v7.5.9

自动检测登录态，失效自动刷新 refresh_token；刷新失败才需重新登录。

Q30：迈金坐标偏移 450 米？ 已解决 v8.5.9

GCJ-02 火星坐标。v8.5.9 起三开关（七牛 durl 默认关、fit_content 默认开、文件夹本地转换）。

7.5 行者/黑鸟专题

Q31：行者数据同步到其他平台异常？ 平台限制

行者 App 导出 FIT 非标准写法，严格解析平台不入库。建议目标选 Outbase，或走"清洗法"：黑鸟→行者→目标。

Q32：上传黑鸟失败？ 已解决 v7.6.5

黑鸟要求标准 FIT，v7.6.5 起导出标准 FIT。

Q33：黑鸟上传到其他平台失败？ 已解决 v7.6.5

推荐"清洗法"：黑鸟 → 行者 → 目标。

Q34：黑鸟数据和原始设备对不上？ 平台限制

黑鸟自身 GPS 海拔 vs 气压计海拔差异，爬升偏差、功率×0.78 校准，平台自身问题。

Q35：行者→iGPSPORT 重复记录不跳过？ 已解决 v9.2.9 前

同步记忆 ID 匹配规则修复。

7.6 Wahoo 专题

Q36：Wahoo 令牌数量超限？ 已解决 v7.6.0

自动复用/刷新，刷新后自动撤销旧令牌。若仍超限：Wahoo App → 设置 → 已授权应用 → 找到本软件 → 撤销 → 重新登录。

Q37：Wahoo SSL 证书不匹配？ 开发期已绕开

api.wahooligan.com 证书 DN 不含该域名。禁止全局关证书校验，按域名白名单走 OAuth2 正规通道。

7.7 Keep 专题

Q38：Keep 下载失败"invalid block type"？ 已解决 v7.9.3

统一转标准 GPX/FIT。

Q39：Keep 跑步被算成骑行？ 已解决 v7.9.3

运动类型自动识别 running/cycling/hiking。

Q40：Keep 同步只拉旧记录？ 已解决 v8.5.1

分页翻够 5 页/200 条才停止。

Q41：Keep 导出轨迹为空？ 已解决 v8.1.3

轨迹字段兼容 + 时间换算修复。

Q42：Keep 逐点心率/步频不写入 GPX？ 已解决 v8.5.3/v8.5.4

gzip 解码心率按时间最近邻匹配，stepPoints 算 SPM，写入标准 TrackPointExtension。

7.8 高驰专题

Q43：高驰活动列表只能拉 200 条？ 已解决 v7.6.4

循环翻页拉全部活动。

7.9 百锐腾专题（v9.5.5 最新）

Q44：百锐腾上传活动失败？ 平台限制

v9.5.5 起百锐腾改为仅下载源（DDP 协议下载 FIT），活动上传已移除；保留课表上传（workout）。

Q45：百锐腾国内站/国际站切换闪退？ 已解决 v9.5.5

v9.5.5 修复站点切换时 Fragment 状态错乱导致闪退。国内站 brytonsports.cn，国际站 active.brytonsport.com。

7.10 其他平台

Q46：Outbase/iGPSPORT 上传处理失败？ 已解决 v7.9.4

上传节流 400ms，大幅缓解。

Q47：咕咚/Zepp 下载？ 已解决 v7.9.5

新增两个下载数据源。Zepp 纯 API 三步登录机会有限，请一次成功。

Q48：Komoot/Suunto？ 已解决 v7.9.6

新增两大国际平台双向同步。Suunto 实验室需自申请开发者凭证。

Q49：网页登录白屏？ 已解决 v8.0.9

WebView 内核兼容修复。

Q50：Zwift 下载 403？ 平台限制

试用订阅无 FIT 下载权限，需正式会员。v8.3.x 加预检测。

7.11 闪退/白屏/性能类

Q51：启动闪退 VerifyError？ 已解决 v9.2.0

协程文件寄存器冲突，重编 smali 修复。

Q52：UploadEngine$upload$2 VerifyError？ 已解决 v9.2.4

协程类寄存器修复。

Q53：佳明协程 NoSuchMethodError/VerifyError？ 已解决 v9.5.1

重写 GarminApi，403 自动刷新 CSRF token 重发。

Q54：底部导航偶尔消失？ 已解决 v8.5.8

onResume 检查 Fragment 可见性。

Q55：从平台弹窗点"查看全部记录"后底部导航不恢复？ 已解决 v8.8.2

Q56：关闭记录中心错误跳到关于页？ 已解决 v8.8.3

正确应回到登录页。

Q57：同步页/主页偶发崩溃？ 已解决 v8.1.3

页面销毁防护。

Q58：连续多选选不上？ 已解决 v8.1.3

Q59：实验室平台列表不能滑动？ 已解决 v8.3.1

改 ScrollView。

Q60：临时码表入口闪退？ 已解决 v9.5.2

TrialLicense 体验码门禁修复。

7.12 版本号/更新/安装类

Q61：检测更新还是旧版本？ 已解决 v9.2.4

UpdateChecker 之前硬编码版本号，改为读 BuildConfig.VERSION_NAME。

Q62：装上旧版覆盖新版失败？ 已解决

签名冲突。开发体验版必须打 devRelease（jichi-ob-dev.keystore），devDebug 签名与已装版本冲突。

Q63：更新后版本号三处不一致？ 已解决

铁律：build.gradle defaultConfig + dev flavor + 关于页三处必须 grep 一致。

第八章　已知问题与未解决项

平台/场景	限制/说明	状态
佳明两步验证	v9.5.0 起 WebView 登录支持 MFA；旧版本需先关闭	已解决
佳明 429 风控	错误密码/MFA/异常请求触发，冷却数小时到一天	平台限制
Zwift	仅下载；试用会员无 FIT 权限	平台限制
捷安特	仅上传，官方下载接口加密	平台限制
MyWhoosh	仅下载，官方未开放上传 API	平台限制
Intervals.icu	活动开始时间不早于 1971 年	平台限制
Keep	仅下载源，上传半自动；不提供踏频/功率	平台限制
咕咚/Zepp	仅下载源	平台限制
黑鸟	爬升偏差、部分记录缺失、功率×0.78、坐标精度有限（平台自身）	平台限制
行者	非标准 FIT，严格解析平台建议走 Outbase 或清洗法	平台限制
Zepp 登录	纯 API 三步登录机会有限，一次成功	平台限制
Strava 实验室	需自申请 Client ID/Secret；数据中心 IP 注册开发者应用可能被风控	平台限制
百锐腾	v9.5.5 起仅下载+课表上传，活动上传开发中	开发中
健康同步	目标佳明账号需绑定健康设备，否则 419	平台限制
轨迹合并/贴纸	限时体验功能，需体验码	体验功能

第九章　致谢

9.1 平台鸣谢

本软件与以下运动平台的数据互通，均基于用户自有账号和官方/半官方接口：

- iGPSPORT 迹驰（国内 / 国际）
- 行者 imxingzhe
- 迈金 / 顽鹿 Onelap
- 黑鸟单车
- 百锐腾 Bryton Sports
- 捷安特 Giant
- Outbase
- Intervals.icu
- 佳明 Garmin Connect（中国 / 国际）
- 高驰 COROS（中国 / 国际）
- Wahoo Fitness
- MyWhoosh
- Kinomap / Zwift
- Keep
- 咕咚 Codoon
- Zepp（华米）
- Komoot
- Suunto 松拓
- 两步路 TwoBulu
- Polar / Fitbit / Withings / TrainingPeaks（实验室）
- Strava（桥接 / 实验室）

9.2 开源项目鸣谢

本软件站在以下开源项目的肩膀上：

- **garth**（mitparker/garth）——佳明 mobile SSO / DI Token 登录流程参考
- **magene-fit-strava-fix**——迈金 FIT GCJ-02→WGS84 坐标转换算法移植

- **wahoolib**——Wahoo OAuth2 流程参考
- **running_page**（yihong0618/running_page）——Keep/咕咚/Zepp 登录与轨迹解密参考（AES-128-CBC 密钥来自此项目）
- **Mi-Fit-and-Zepp-workout-exporter**——Zepp 纯 API 三步登录参考
- **Kompy**——Komoot 内部 API 参考
- **suunto-mcp**——Suunto Cloud API 参考
- **OkHttp 4.12**——HTTP 客户端
- **Kotlin Coroutines 1.7**——异步协程
- **Material Design / AndroidX**——UI 组件
- **Garmin FIT SDK 21.176**——FIT 文件解析与构造
- **jpx 3.1**——GPX 解析
- **WorkManager 2.9**——后台任务调度
- **Jsoup 1.17**——HTML 解析

9.3 测试人员鸣谢

本软件从 v1.0 到 v9.5.5 的每个版本，都经过以下骑友的实测反馈。没有你们的 bug 报告和耐心等待，就没有今天这二十个平台互传的能力：

- 素甲粉、青岛AUV阿哲、清茶、萧、洪斌大哥、鸽子王腰果、rockozhao
- 胶州一哥大沽河河长赵铁柱、海参、兰兰大王、初夏飞雪bab
- 心急吃不了热豆付、青山依旧张指导、阿泽阿、泽、无名氏
- 我有一个朋友、N1d、ongoing33、七诗君、赵烨龙
- 狂踹瘸子那条好腿👊、小果冻儿、今晚打老虎、仗义多、凤倾
- 以及所有通过抖音群、赞赏码、GitHub Issue 反馈问题的骑友

特别感谢：

- 所有通过赞赏码自愿支持本项目的骑友——你们的每一笔都直接转化为下一个版本的开发动力。
- 抖音群里每一个耐心陪测、帮我们复现 bug 的骑友。
- GitHub 上 star、watch、提 issue 的每一位开发者。

9.4 开发者俱乐部

本软件为个人开发项目，持续迭代中。若你愿意一起开发、提 PR、或反馈 bug，欢迎通过 GitHub 仓库联系。

让运动数据自由流动。

愿每一次骑行、每一次跑步，都被完整记录、自由抵达。

—— 鸡翅幸哲迈进OB 开发组

v9.5.5 · 2026-11-05

附录　版本历史时间线

版本	日期	核心改动
v9.5.5	2026-11-05	iGPSPORT 国际区登录修复（多来源 token 提取）；百锐腾改为仅下载源，国内/国际站切换；修复切换闪退
v9.5.2	2026-10-30	修复临时码表入口闪退；关于页版本号修正
v9.5.1	2026-10-28	修复佳明中国/国际 WebView 登录后拉记录崩溃（NoSuchMethodError+VerifyError）；403 自动刷新 CSRF token；OkHttp 放开 HTTP/2
v9.5.0	2026-10-25	佳明中国/国际 WebView 登录升级（支持两步验证 MFA）
v9.4.1	2026-10-20	佳明上传自动伪装修复 412（FIT file_id 消息头标志位颠倒）
v9.4.0	2026-10-18	临时码表全量并入 App（GPS+心率+功率+踏频）；体验码门禁
v9.3.1	2026-10-15	热力图功能原型；瓦片异步化修复点击无法进入
v9.2.9	2026-10-12	深色模式三态全页面；12 个布局视觉优化；App 改名去括号
v9.2.8	2026-10-11	colors.xml 统一色阶；12 个布局优化
v9.2.6	2026-10-09	Wahoo→iGP FIT 净化功能（骑行直传、仅跑步净化）
v9.2.4	2026-10-08	iGP 国际版上传假成功修复；UploadEngine VerifyError 修复；ICU 课表 erg/zwo/mrc 转 FIT
v9.2.3	2026-10-07	健康同步诊断日志提升可见
v9.2.2	2026-10-05	时区修正页（11 个来源 × 当天/历史 ±8h）；FIT/GPX 时间戳修正
v9.2.0	2026-10-02	健康任务级弹窗 UI；时差诊断日志；修复启动闪退 VerifyError
v9.1.9	2026-09-28	健康数据同步 wellness 字段

v8.8.3	2026-10-10	修复记录中心返回跳转 bug
v8.8.2	2026-10-10	任务级佳明伪装配置；记录卡片 UI 优化
v8.8.1	2026-10-09	ICU 课表自动推送 iGP/百锐腾
v8.8.0	2026-10-08	iGP 国际版登录；百锐腾从实验室移到登录页
v8.7.8	2026-09-21	FIT 设备伪装 Edge 830/FR945；任务级健康天数；iGP 注销清 cookie；底部导航修复
v8.5.8	2026-08	FIT 伪装；iGP 注销修复；底部导航 onResume 检查
v8.5.4	2026-08	Fragment 重复 add 闪退修复；Keep 步频写入 GPX
v8.5.3	2026-08	Keep 逐点心率写入标准 GPX TrackPointExtension
v8.5.1	2026-08	Keep 分页翻 5 页；日志 200ms 批量刷新
v8.3.4	2026-07	佳明致命错误第一通道即停 + 弹窗日志窗口
v8.3.1	2026-07	实验室列表 ScrollView
v8.1.3	2026-06	贴纸颜色还原；Keep 轨迹为空；页面销毁防护
v8.1.2	2026-06	贴纸导出同源截帧 100% 一致
v8.0.9	2026-05	网页登录白屏修复；贴纸黑框修复
v8.0.7	2026-05	轨迹合并时长/距离异常修复
v8.0.2/3	2026-05	透明贴纸背景/数据显示修复
v8.0.1	2026-05	轨迹合并 + 透明贴纸上线
v7.9.7	2026-04	轨迹合并原型
v7.9.6	2026-04	Komoot / Suunto 双向同步
v7.9.5	2026-04	咕咚 / Zepp 下载
v7.9.4	2026-04	Outbase/iGP 上传节流；佳明中国 412 FIT header 补全
v7.9.3	2026-04	Keep 统一转标准 GPX/FIT；运动类型自动识别
v7.9.1	2026-03	佳明多通道轮换

v7.9.0	2026-03	佳明中国 DI Token 直连 connectapi
v7.7.7	2026-02	平台卡片品牌色小圆点
v7.7.6	2026-02	检查更新自动/手动
v7.6.5	2026-01	黑鸟导出标准 FIT
v7.6.4	2026-01	高驰循环翻页拉全部活动
v7.6.0	2026-01	iGP 登录态真实校验；Wahoo 令牌复用；OkHttp 强制 HTTP/1.1
v7.5.9	2025-12	重复文件归跳过；迈金登录态自动刷新
v7.5.8	2025-12	WorkManager 前台同步类型修复
v7.5.5~7	2025-12	WorkManager 后台同步上线
v1.0~v7.5	2025 及更早	初代版本：iGP/行者/迈金/黑鸟基础互传

第十章　小白第一次同步：手把手 15 步

如果你是第一次用这个软件，这一章按步骤照做就行。不需要理解原理，跟着点。

10.1 准备工作

1. **下载 APK**：从 GitHub Releases 或抖音群拿到最新 v9.5.5 APK，传到手机。
2. **安装**：点 APK 文件，若提示"禁止安装未知来源"，按提示去设置打开"允许此来源安装"，返回继续安装。
3. **打开 App**：看到浅蓝开屏，1 秒后弹出免责声明，点"同意并继续"。
4. **授权**：弹存储权限、通知权限，全部点"允许"。后台同步需要通知权限。

10.2 第一次登录（以 iGPSPORT → Outbase 为例）

5. 底部 Tab 停在**"登录"**页。
6. 找到 **iGPSPORT 国内**卡片，点一下。弹出 WebView 登录页。
7. 在 WebView 里输入你 iGPSPORT 码表绑定的手机号和密码，登录。登录成功后会自动跳回 App，卡片变成"已登录"。
8. 再点 **Outbase** 卡片，输入手机号验证码登录。
9. （可选）如果你还想用佳明、高驰等平台，同样点卡片登录。

10.3 配置同步方向

10. 底部 Tab 切到**"同步设置"**。
11. 左侧"数据来源"选 **iGPSPORT**（单选）。
12. 右侧"同步目标"勾选 **Outbase**（可多选）。
13. 同步数量拉到 **5**（先试 5 条，别一上来 50 条）；跳过数量 **0**。

10.4 跑第一次同步

14. 底部 Tab 切到**"同步"**，点**"测试下载"**。等 10 秒，日志区应该显示"✅ 下载成功，文件保存在 Download/鸡翅幸哲迈进OB/iGPSPORT/"。如果失败，看错误信息，回登录页重登。
15. 测试下载 OK 后，点**"开始同步"**。等几分钟，日志会滚动显示每条活动的下载→上传。完成后统计卡片显示"成功 5、跳过 0、失败 0"。

> 💡 **第一次成功后：**回同步设置页，把同步数量拉到 20~50，打开**后台自动同步**。以后每次骑完车，打开 iGPSPORT 等码表同步完，本软件会自动把新记录传到 Outbase，不用再手动点。

10.5 常见第一次踩坑

现象	原因	解决
登录 iGPSPORT 后卡片还是"未登录"	WebView 没识别到 token	退出 WebView 重进；v9.5.5 已修复国际区，国内版一般不会
测试下载报 403	登录态过期	点 iGPSPORT 卡片 → 注销 → 重新登录
上传 Outbase 失败	Outbase 没登录或验证码过期	重新登录 Outbase
同步数量设 50 但只传了 3 条	剩下的已在同步记忆里（之前传过）	正常现象；想重传点"清记忆"
后台同步没跑	国产 ROM 杀后台	设置 → 应用 → 本软件 → 电池 → 不限制；允许自启动

第十一章　错误码与日志怎么读

11.1 常见 HTTP 错误码对照表

错误码	含义	本软件场景	怎么处理
401 Unauthorized	未认证	token 过期、密码错误	重新登录该平台
403 Forbidden	无权限	iGP 日通行证失效；佳明 CSRF token 过期；Zwift 试用会员无 FIT 权限	重新登录；v9.5.1 佳明自动刷新 CSRF 重试
404 Not Found	接口不存在	平台改了 API 路径；活动 ID 错误	升级到最新版；反馈开发者
409 Conflict	冲突/已存在	健康数据重复上传	自动识别为"跳过"，不是错误
412 Precondition Failed	前置条件失败	佳明 FIT 文件格式不对	v9.4.1 已自动伪装修复
419	健康设备未绑定	佳明健康同步目标账号没绑手表	去目标账号绑手表/手环
429 Too Many Requests	限流	佳明风控；iGP 上传太频繁	等 15 分钟~24 小时；勿反复尝试
500 / 502 / 503	服务器错误	平台侧故障	等几小时重试；看平台官方状态页

11.2 本软件自定义错误码

错误	平台	含义	处理
9006	行者	活动已存在	v7.5.9 起自动记为"跳过"
422	Wahoo	重复文件	同上
invalid block type	Keep	gzip 解压失败	v7.9.3 已统一转标准 GPX
INVALID_USERNAME_PASSWORD	佳明中国	密码错误	检查密码；勿反复试触发 429
SSLPeerUnverifiedException	Wahoo	证书域名不匹配	走 OAuth2 正规通道

11.3 日志怎么看

同步页下半部分是运行日志。每一行格式通常是：

```
[时间] [平台] [动作] 详细信息
例：
[11:08:23] [iGPSPORT] 开始拉取活动列表，数量=50
[11:08:25] [iGPSPORT] 拉到 50 条活动
[11:08:25] [SyncMemory] 跳过 47 条已同步
[11:08:26] [iGPSPORT] 下载活动 12345...
[11:08:28] [iGPSPORT] 保存到 Download/鸡翅幸哲迈进OB/iGPSPORT/12345.fit
[11:08:28] [迈金坐标转换] 引擎就绪，仅对迈金文件生效
[11:08:29] [Outbase] 上传 12345.fit...
[11:08:31] [Outbase] ✅ 上传成功
[11:08:31] [SyncMemory] 记录 iGPSPORT:12345 → Outbase
```

关键日志关键词：

- ✅：成功
- ⏭ **跳过**：已同步记忆或重复
- ❌ **失败**：看后面的 HTTP 错误码
- **登录态失效**：需要重新登录该平台
- **迈金坐标转换引擎已就绪**：启动正常

第十二章　各平台接入深度解剖

本章把每个平台的登录 URL、API 路径、技术要点写透，方便高级用户排查问题。

12.1 iGPSPORT（国内 / 国际）

- **WebView 登录 URL**：国内 `https://www.igpsport.com/login`；国际 `https://us.igpsport.com/login`。
- **Token 存储**：localStorage，key 为 `IGS--TOKEN` 或 `persist:app-store`。v9.5.5 重写 `detectIgpsport()`，从只读 persist 改为多来源（IGS--TOKEN / persist / URL ?token= / 全 localStorage / cookie）。
- **活动列表**：`/activity/list` JSON。
- **上传**：`/activity/upload` OSS 直传。异步解析，大文件可能 20 万 ms 才算成功，别当超时。
- **v9.2.4 修复**：原代码 4 处 URL 硬编码国内端点，国际版 token 调国内版返回 200 但数据静默丢弃。现在按 token 来源区分。

12.2 佳明中国 / 国际

- **v9.5.0 起**：WebView 网页登录（支持 MFA）。
- **登录流程**：mobile SSO（GCM_IOS_DARK 等多通道）→ OAuth1 preauthorized → OAuth2 exchange → DI Bearer token。
- **API 端点**：国际 `connectapi.garmin.com`；中国 `connectapi.garmin.cn`。
- **v9.5.1 修复**：403 自动刷新 CSRF token 重发；协程 NoSuchMethodError/VerifyError；FIT 裸文件兜底；FIT 消息头标志位颠倒。
- **风控**：错误密码/MFA/异常请求统一返回 429，冷却数小时到一天。

12.3 高驰中国 / 国际

- **登录**：WebView，抓 `CPL-coros-token`。
- **上传**：中国区 OSS + `fit/import`；国际区 AWS S3。
- **v7.6.4 修复**：循环翻页，不再只限 200 条。

12.4 迈金 / 顽鹿

- **登录**：WebView，顽鹿 OTM API。

- **坐标**：GCJ-02 火星坐标。v8.5.9 起三开关：七牛 durl 默认关、fit_content 默认开、文件夹本地转换。
- **刷新**：v7.5.9 起 refresh_token 自动续期。

12.5 Keep

- **登录**：POST `https://api.gotokeep.com/v1.1/users/login`，form 手机号+密码。
- **列表**：GET `/pd/v3/stats/detail`，翻 5 页/200 条。
- **详情**：GET `/pd/v3/runninglog/{id}`。
- **轨迹**：zlib+base64 压缩 JSON（H4sI...），geoPoints 用 AES-128-CBC（key=`56fe59;82g:d873c`，IV=`2346892432920300`）。
- **运动类型**：running / cycling / hiking。
- **上传**：半自动——Keep App 内手动导入（运动→数据同步→运动数据文件导入）。

12.6 Wahoo

- **登录**：OAuth2，自动模拟 SAML，识别中文"授权"按钮。PKCE code_verifier/verifier-challenge 长度 43。
- **刷新**：v7.6.0 起自动复用/刷新，刷新后撤销旧令牌。
- **SSL**：api.wahooligan.com 证书 DN 不含该域名，禁止全局关证书校验，按域名白名单。

12.7 百锐腾 Bryton

- **v9.5.5**：改为仅下载源，国内/国际站可切换。
- **协议**：DDP（Meteor 三件套：X-User-Id / X-Auth-Token / x-api-key）。
- **国内站**：`brytonsports.cn`。
- **国际站**：`active.brytonsport.com`。
- **上传**：仅支持课表 workout，活动上传开发中。

第十三章　FAQ 补充（开发对话全过程问题）

本章补充从 v7.5 到 v9.5.5 开发对话中，用户和开发者反复讨论过的问题。每条标注状态。

13.1 登录与凭证

Q64：为什么不直接保存我的密码？ 设计如此

本软件只在登录时拿一次 token/cookie，不保存密码。token 过期自动刷新；注销时全部清除。这样即使手机丢了，别人也拿不到你的密码。

Q65：为什么佳明登录这么慢？ 平台限制

v9.5.0 起 WebView 登录要走完 mobile SSO → OAuth1 → OAuth2 → DI token 四步，网络好时 5~10 秒，网络差时 20 秒。请耐心等待，不要重复点。

Q66：Zepp 登录一次失败就再也登不上？ 平台限制

Zepp 纯 API 三步登录机会有限（防止暴力破解）。请一次性输对邮箱和密码；如果失败了，等 24 小时再试。

13.2 同步行为

Q67：为什么一条活动传了好几次？ 已解决

v7.5.9 之前，重复文件错误（行者 9006、Wahoo 422）算失败，下轮会重试。v7.5.9 起归为"跳过"并写记忆，不再重复。

Q68：同步数量设 50 但只跑了 3 条？ 正常行为

剩下 47 条已在同步记忆里。想重传点"清记忆"。

Q69：为什么迈金→iGP 时间差 8 小时？ 已解决 v9.2.2

迈金/FIT 时间戳是 UTC，iGP 国内版按北京时间解析，差 8 小时。v9.2.2 起在"时区修正"页按来源平台设 -8h。

Q70：为什么 Wahoo→iGP 上传失败？ 已解决 v9.2.6

Wahoo FIT 含 iGP 不认识的字段。v9.2.6 做了 FitSanitizer：骑行直传、仅跑步净化。

13.3 轨迹合并与贴纸

Q71：贴纸导出和预览不一致？ 已解决 v8.1.2

v8.1.2 起导出直接截预览当前帧放大，100% 一致。

Q72：贴纸导出颜色偏灰？ 已解决 v8.1.3

光晕柔化 + 颜色还原。

Q73：轨迹被截断？ 已解决

曾因 Kotlin/HTML 双口径归一化导致。现在归一化只在 HTML 端单一口径完成，预览与导出同源。

Q74：3D 是什么意思？ 设计如此

3D = 轨迹立体化（海拔 Z 轴起伏 + Yaw/Pitch 旋转 + 海拔着色），不是海拔剖面立体化。借鉴 Outbase/百度 SDK 渲染理念，纯本地 Canvas。

13.4 健康数据同步

Q75：健康同步为什么只 7 天？ 已解决 v8.7.8

v8.7.8 起任务级可输入天数（默认 7，上限 365），首次全量后增量。

Q76：419 错误？ 已解决 v8.7.8

目标佳明账号未绑健康设备。绑手表/手环并打开 Garmin Connect。现在只跳过当天不中断。

13.5 临时码表

Q77：临时码表和正式码表有什么区别？ 说明

v9.4.0 起临时码表并入迈进OB，不用再装第二个 App。功能：GPS+气压计+BLE 心率/功率/踏频，FIT/GPX 导出，结束后一键上传。

Q78：临时码表闪退？ 已解决 v9.5.2

TrialLicense 体验码门禁修复。

13.6 版本与更新

Q79：build.gradle 里 versionCode 显示 95300/9.5.3 但 README 是 v9.5.5？ 说明

build.gradle 里残留 95300/9.5.3 未对齐，以 README 徽章和 Release APK 为准。实际 v9.5.5。

Q80：为什么安装 devDebug 版装不上？ 设计如此

devDebug 签名与已装 devRelease 冲突。开发体验版必须打 devRelease（jichi-ob-dev.keystore，密码 jichiobdev2026，alias jichiobdev）。

第十四章　隐私与数据安全

14.1 本软件收集什么数据

- 各平台登录 token/cookie：存在手机本地 SharedPreferences，不上传任何服务器。
- 下载的 FIT/GPX 文件：存在 `Download/鸡翅幸哲迈进OB/`，不上传。
- 同步记忆：本地记录哪些活动传过，不上传。
- 本软件**没有任何后端服务器**，所有同步都在你手机和各平台之间直连。

14.2 你需要注意的

- 不要把本软件给别人登录你的账号，token 存在他手机里。
- 卸载本软件会清除所有本地 token，但各平台账号侧的授权不会自动撤销——建议去各平台"已授权应用"里撤销。
- 本软件是开源项目，代码可审计：`github.com/Anathleticbicyclist/sports-data-sync-multiplatform`。

14.3 免责声明

本软件为个人开源项目，仅供学习研究使用。使用者需自行承担使用风险。因使用本软件导致的账号封禁、数据丢失、平台限制等后果，开发者不承担责任。各平台名称、商标归其各自所有者，本软件与各平台无官方合作关系。

第十五章　开发者自述

这个项目最初是为了解决一个非常个人的痛点：我自己骑车用 iGPSPORT 码表，但又想让数据出现在 Outbase、Strava、佳明上好几个平台。手动导出再上传太累，于是写了个脚本。

后来朋友也想用，就加了 UI；朋友的朋友也想用，就加了更多平台。从 v1.0 到 v9.5.5，两年多时间，从只支持 iGP/行者/迈金/黑鸟 4 个平台，长到现在 20+ 平台互传。中间踩过的坑——佳明 429 风控、迈金坐标偏移、Keep AES 解密、Wahoo SSL 证书、FIT 412、8 小时时差、协程 VerifyError——都记录在这本手册的 FAQ 里。

这个软件完全免费，不靠卖账号盈利。赞赏是骑友自愿给的，全部用于覆盖服务器（其实没什么服务器）和开发时间。如果你觉得好用，最简单的支持方式是：告诉身边骑车的朋友、在 GitHub 点个 star、或者在抖音群里反馈 bug。

感谢每一个陪我从 v1.0 走到 v9.5.5 的骑友。这本手册里每一个字，都是真实踩过的坑。

第十六章　各平台常见报错速查手册

本章按平台罗列用户最常遇到的报错信息、根因、解决方法。遇到问题先查这里。

16.1 iGPSPORT 国内/国际

报错/现象	根因	解决
登录成功但列表 403	日通行证过期	注销重登；v7.6.0 起登录态真实校验
WebView 白屏	旧 WebView 内核	用鸿蒙适配版 com.jichi.ob.hw
上传大文件超时	iGP 异步解析	20 万 ms 内都算成功，勿杀进程
国际版上传假成功	4 处 URL 硬编码国内端点	v9.2.4 已修复，升级
国际版登录识别不到 token	只读 persist:app-store	v9.5.5 多来源提取，升级
上传后时间差 8 小时	UTC vs 北京时间	时区修正页设 -8h（v9.2.2）
注销后仍自动登录旧账号	cookie/localStorage 残留	v8.5.8 注销时无条件清除

16.2 佳明中国/国际

报错/现象	根因	解决
429 Too Many Requests	风控/错误密码/MFA	等 15 分钟~24 小时；勿反复试
密码错误弹窗	密码真错了	去 connect.garmin.cn 网页验证密码
两步验证提示	账号开了 MFA	v9.5.0 起 WebView 内完成 MFA；旧版需先去官网关
登录成功但拉不到活动	DI 超时 + 降级 fetch 未通	v9.5.1 修复协程崩溃；403 自动刷新 CSRF
上传 412	FIT header 不合法	v9.4.1 自动伪装修复
训练负荷不计算	第三方设备字段	v8.5.8 起伪装 Edge 830/FR945
健康同步 419	目标账号未绑健康设备	去目标账号绑手表/手环
健康同步 409	已存在	自动识别为重复，不是错误
Required SETTINGS preface not received	OkHttp HTTP/2 握手不稳	v7.6.0 强制 HTTP/1.1 + 重试

16.3 迈金/顽鹿

报错/现象	根因	解决
获取列表失败	refresh_token 过期	v7.5.9 自动刷新；失败则重登
坐标偏移 450 米	GCJ-02 火星坐标	开启 fit_content 坐标转换
上传后海拔不对	码表 GPS 海拔 vs 气压海拔	平台自身问题

16.4 行者/黑鸟

报错/现象	根因	解决
行者上传其他平台失败	FIT 非标准写法	目标选 Outbase；或走"黑鸟→行者→目标"清洗法
黑鸟上传失败	非标准 FIT	v7.6.5 起标准 FIT
黑鸟功率偏小	平台 ×0.78 校准	平台自身问题
行者重复记录不跳过	ID 匹配规则	v9.2.9 前修复

16.5 Keep

报错/现象	根因	解决
invalid block type	gzip 解压失败	v7.9.3 统一转标准 GPX
跑步被算成骑行	运动类型识别错	v7.9.3 自动识别三类
只拉旧记录	分页不够	v8.5.1 翻 5 页/200 条
轨迹为空	字段兼容/时间换算	v8.1.3 修复
心率/步频曲线空	未写入 TrackPointExtension	v8.5.3/v8.5.4 修复
登录失败	手机号密码错	Keep 登录机会有限，一次输对

16.6 Wahoo

报错/现象	根因	解决
令牌超限	累积未撤销	v7.6.0 自动复用/刷新；Wahoo App → 设置 → 已授权应用 → 撤销重登
SSLPeerUnverifiedException	证书域名不匹配	走 OAuth2 正规通道
上传 iGP 失败	FIT 含不认识字段	v9.2.6 FitSanitizer

16.7 高驰中国/国际

报错/现象	根因	解决
只拉 200 条	未循环翻页	v7.6.4 循环翻页
国际区上传失败	AWS S3 路径	升级到最新版

16.8 百锐腾

报错/现象	根因	解决
活动上传失败	v9.5.5 起改为仅下载	仅支持课表上传；活动上传开发中
国内/国际站切换闪退	Fragment 状态错乱	v9.5.5 修复

16.9 Zwift / MyWhoosh

报错/现象	根因	解决
Zwift 下载 403	试用会员无 FIT 权限	升级正式会员
MyWhoosh 上传失败	官方未开放上传 API	仅作下载源

第十七章　桥接扩展：组合方案速查

17.1 你的目标是 Strava

你的数据来源	推荐桥接路径	备选
iGPSPORT 码表	iGP → Strava 官方绑定（iGP App → 设置 → 第三方分享）	iGP → 佳明 → Strava
佳明手表	佳明 Connect → Account Linking → Strava	实验室直传
Wahoo 骑行台	Wahoo App → Connections → Strava	Wahoo → 佳明 → Strava
华为/小米/OPPO/vivo 健康	健康 App → Keep → 本软件 → 佳明 → Strava	健康 App → Keep → Outbase（Outbase 也可绑 Strava）
高驰手表	本软件 → 佳明 → Strava	高驰官方是否支持 Strava 绑定（看高驰 App）
Keep App 跑步	本软件 → 佳明 → Strava	本软件 → Outbase → Strava
Zwift 骑行台	Zwift 官方绑 Strava（Zwift App → Settings → Connections）	本软件从 Zwift 下载 → 佳明 → Strava

17.2 你的目标是 Outbase

Outbase 是聚合平台，几乎所有能下载的平台都能传到 Outbase。直接：来源选任意 → 目标勾选 Outbase。

17.3 你的目标是 Intervals.icu

ICU 是训练计划平台。来源选任意 → 目标勾选 Intervals.icu（需先在 ICU 拿 API Key）。反过来，ICU 的课表可推送到 iGP/百锐腾（v8.8.1）。

17.4 国内区 ↔ 国际区互通

你想做的	操作
佳明中国数据 → 佳明国际	来源佳明中国，目标佳明国际
佳明国际数据 → 佳明中国	来源佳明国际，目标佳明中国
高驰中国 → 高驰国际	来源 COROS CN，目标 COROS INT
iGPSPORT 国内 → 国际	两个账号分别登录；任务 A 国内→Outbase，任务 B 国际←Outbase

第十八章　技术架构（给好奇的你）

18.1 整体架构



18.2 关键类

类	职责
`DataSource`	26 个平台枚举（IGPSPORT/XINGZHE/MAGENE/GARMIN_CN/GARMIN_COM/COROS_*/WAHOO/KEEP/...）
`UploadSupport`	每个平台 available/note 标注
`PrefsManager`	SharedPreferences 读写（来源/目标/数量/时区/深浅色/同步记忆）
`UploadEngine`	核心同步引擎，下载→转换→上传→记忆
`WebBridge`	隐藏 WebView 跑迈金坐标转换 JS
`FitTimeShift`	FIT 时间戳 ±8h 修正（v9.2.2）
`GpxTimeFixer`	GPX 时间修正
`FitSanitizer`	Wahoo→iGP FIT 净化（v9.2.6）
`KeepApi`	Keep 登录/列表/详情/AES 解密
`UpdateChecker`	GitHub Release 检查更新
`TrialLicense`	临时码表/贴纸体验码门禁

18.3 为什么用 WebView 登录

很多平台（iGPSPORT/行者/迈金/黑鸟/佳明/高驰）的登录页有滑块验证、人机验证、Cloudflare 挑战，纯 API 模拟很容易被封。用 WebView 让用户在真实网页里登录，登录成功后从 cookie/localStorage 里提取 token，既稳定又不违反平台 ToS（用户自己输密码）。

18.4 为什么 Keep 是纯 API

Keep 登录没有滑块验证，纯 form POST 就能拿到 token，不需要 WebView。轨迹解密逻辑（zlib+AES）从 running_page 开源项目移植。

18.5 为什么后台同步用 WorkManager

Android 原生 Service 在国产 ROM（小米/华为/OPPO/vivo）上经常被一键杀掉。WorkManager 是 Jetpack 组件，系统级调度，跨开机恢复，Doze 模式下仍执行，最稳定。

第十九章　致谢（扩展版）

19.1 开源项目再致谢

本软件直接或间接参考了以下开源项目，排名不分先后：

- **garth** — 佳明 connect 登录的 Python 参考实现，v9.5.0 WebView 重写时大量借鉴其 token 交换流程
- **magene-fit-strava-fix** — 迈金 FIT 坐标修正 JS，藏在 WebBridge 里跑
- **wahoolib** — Wahoo OAuth2 流程参考
- **running_page** — yihong0618 大神的运动页面项目，Keep/咕咚/Zepp 登录和轨迹解密密钥来自此
- **Mi-Fit-and-Zepp-workout-exporter** — Zepp 纯 API 登录参考
- **Kompy** — Komoot 内部 API
- **suunto-mcp** — Suunto Cloud API
- **OkHttp** — Square 出品，HTTP 客户端事实标准
- **Kotlin Coroutines** — JetBrains 协程
- **AndroidX / Material Design** — Google
- **Garmin FIT SDK** — Garmin 官方 FIT 协议库
- **jpx** — Java GPX 解析库
- **WorkManager** — Jetpack 后台任务
- **Jsoup** — Java HTML 解析

19.2 测试人员再致谢

从 v1.0 到 v9.5.5，每一个版本都经过真人真机测试。以下骑友的反馈直接导致了 bug 修复或新功能上线：

- **素甲粉** — 早期核心测试，佳明风控最早反馈者
- **青岛AUV阿哲** — iGPSPORT 国际区问题最早发现者
- **清茶** — 深色模式体验反馈
- **萧** — 高驰互传测试
- **洪斌大哥** — 百锐腾 DDP 协议测试
- **鸽子王腰果** — Wahoo 骑行台用户，令牌超限问题反馈
- **rockozhao** — 行者/黑鸟清洗法验证
- **胶州一哥大沽河河长赵铁柱** — 长距离骑行测试，时区问题最早反馈
- **海参** — Keep 桥接测试

- **兰兰大王** — 贴纸导出问题反馈
- **初夏飞雪bab** — 健康同步测试
- **心急吃不了热豆付** — 临时码表测试
- **青山依旧张指导** — 训练负荷不计算问题反馈
- **阿泽阿、泽、无名氏** — 持续反馈
- **我有一个朋友、N1d、ongoing33** — Zwift/MyWhoosh 测试
- **七诗君、赵烨龙** — 热力图测试
- **狂踹瘸子那条好腿👊、小果冻儿、今晚打老虎、仗义多、凤倾** — 抖音群活跃反馈

19.3 捐赠用户

所有通过赞赏码自愿支持本项目的骑友。赞赏金额不公开、不点名，但每一笔都被记住。你们的支持让这个个人项目能持续迭代到 v9.5.5。

19.4 开发者俱乐部

本软件为个人开源项目，持续迭代中。GitHub: `github.com/Anathleticbicyclist/sports-data-sync-multiplatform`。欢迎 star、提 issue、提 PR。

第二十章　术语表（小白必看）

本手册和 App 里出现的所有专业名词，本章用大白话解释一遍。

术语	大白话解释
FIT	Garmin 定义的运动记录二进制文件格式，码表/手表最常用。含 GPS 轨迹、心率、功率、海拔等。
GPX	XML 文本格式的轨迹文件，所有平台都支持。比 FIT 简单但字段少（比如不存功率）。
TCX	Garmin 另一种 XML 格式，Polar 导出常用。
GCJ-02（火星坐标）	中国测绘局强制加偏的坐标系统，国内 App（迈金/高德/腾讯）都用它。直接传到 Strava/Garmin 会偏移 400~500 米。
WGS-84	GPS 卫星原始坐标，国际通用。Strava/Garmin/Komoot 用它。
token / cookie	登录凭证。登录一次后，服务器给你一张"门禁卡"，之后请求带着它就不用再输密码。
WebView	App 内嵌的浏览器。本软件用它打开 iGP/佳明等登录页，登录成功后从浏览器里偷 token。
OAuth2	一种标准授权流程。你在第三方网页上点"Authorize"，App 拿到授权码再换 token。Wahoo/Strava/Suunto 用它。
429 风控	服务器限流。佳明对错误密码/MFA/异常请求统一返回 429，冷却数小时到一天。
DI Token	佳明 connectapi 的 Bearer Token。本软件用它直接调佳明 API，比 WebView 快。
mobile SSO	佳明手机端登录流程，多通道轮换（GCM_IOS_DARK 等）。
CSRF Token	佳明网页表单的防跨站伪造令牌。过期会 403，本软件自动刷新重试。
OSS / S3	对象存储。高驰中国传阿里云 OSS，高驰国际传 AWS S3。
DDP	Meteor 框架用的协议。百锐腾登录靠它（X-User-Id + X-Auth-Token + x-api-key 三件套）。
同步记忆	本软件本地记录"哪些活动传过"的小本本，上限 10000 条。下次自动跳过。
WorkManager	Android 官方后台任务调度库。本软件用它做 15 分钟~1 小时自动同步。
WorkManager 前台通知	Android 14+ 要求后台同步必须显示通知，否则被杀。
DevRelease / DevDebug	Android 构建类型。开发体验版必须打 devRelease（正式签名），devDebug 签名不同装不上。
package / 包名	App 唯一标识。本软件开发版 com.jichi.ob.dev，正式版不同。两个包名可同时装。
体验码	临时码表/贴纸等限时功能的激活码，防止被滥用。
桥接	本软件不直接对接 Strava，而是通过佳明/Wahoo/iGP 这些"中转站"官方绑定 Strava，让数据自动过去。

清洗法	黑鸟→行者→目标平台。行者会对 FIT 做标准化，解决黑鸟数据在严格解析平台不入库的问题。
FIT 伪装	把第三方 FIT 文件里的设备字段改成 Edge 830/FR945，让佳明认作自家设备并算训练负荷。
GPX TrackPointExtension	GPX 标准扩展字段，存逐点心率/步频。Keep 数据通过它保留心率曲线。
AES-128-CBC	Keep 轨迹加密算法。密钥从 running_page 开源项目移植。

第二十一章　从 v1.0 到 v9.5.5：开发历程故事

21.1 起源

v1.0 是 2025 年初为自己写的一个小脚本：每天骑完车，把 iGPSPORT 的 FIT 文件拉下来，传到 Outbase。手动太烦，就写了个 Android 小工具。那时候只有 4 个平台：iGP、行者、迈金、黑鸟。

21.2 第一波朋友测试（v7.x）

骑友们开始用，反馈"我也要传佳明""我也要传高驰"。一个平台一个平台加。v7.5~v7.9 是疯狂迭代期：

- v7.5.5 引入 WorkManager 后台同步
- v7.6.0 修复 iGP 登录态、Wahoo 令牌、OkHttp HTTP/2
- v7.6.4 高驰循环翻页
- v7.6.5 黑鸟标准 FIT
- v7.9.0 佳明中国 DI Token 直连
- v7.9.3 Keep 接入
- v7.9.5 咕咚/Zepp
- v7.9.6 Komoot/Suunto

21.3 轨迹合并与贴纸（v8.0）

v8.0.1 加了轨迹合并和透明贴纸。这个功能完全是额外福利，不在最初计划里。但骑友需要分享运动贴纸，就做了。中间踩了"双口径归一化导致轨迹截断"的坑，后来铁律改成"归一化只在 HTML 端单一口径完成"。

21.4 Keep 桥接与 Strava 桥接（v8.5）

v8.5.8 是一个里程碑：FIT 设备伪装（让佳明算训练负荷）、Keep 桥接教程、Strava 桥接两种方案。这一版开始，本软件不只是"传数据"，而是"帮你打通整个运动生态"。

21.5 健康同步与 ICU 课表（v8.7~v8.8）

v8.7.8 加了佳明中国↔国际健康数据同步（步数/睡眠/HRV/压力）。v8.8.1 加了 ICU 课表推送 iGP/百锐腾。v8.8.0 加了 iGP 国际版和百锐腾。

21.6 时区与 Wahoo 净化（v9.2）

v9.2.2 修复迈金→iGP 8 小时时差。v9.2.4 修复 iGP 国际版上传假成功。v9.2.6 做 Wahoo→iGP FIT 净化。v9.2.9 全页面深色模式。

21.7 临时码表并入（v9.4）

v9.4.0 把独立的"临时码表"App 整体并入迈进OB。v9.4.1 修复佳明上传 412。

21.8 佳明 WebView 重写（v9.5）

v9.5.0 佳明中国/国际改 WebView 登录（支持 MFA）。v9.5.1 修复协程崩溃。v9.5.5 iGP 国际区登录修复 + 百锐腾国内/国际站切换。

两年多，从 4 个平台到 20+ 平台，从一个人用到几十骑友日常用。每一个版本号背后都是一个真实的 bug、一个真实的用户反馈。这本手册的 FAQ 章节，就是这段历程的完整记录。

第二十二章　附录 B：各平台登录 URL 速查

平台	登录/官网 URL	备注
iGPSPORT 国内	https://www.igpsport.com/login	码表主流
iGPSPORT 国际	https://us.igpsport.com/login	v8.8.0 新增
行者	https://www.imxingzhe.com	官方开放 API
迈金/顽鹿	https://www.onelap.cn	OTM API
黑鸟单车	https://www.blackbirdsport.com	标准 FIT
百锐腾国内	https://www.brytonsports.cn	DDP 协议
百锐腾国际	https://active.brytonsport.com	DDP 协议
佳明中国	https://connect.garmin.cn	DI Token 直连
佳明国际	https://connect.garmin.com	mobile SSO
高驰中国	https://www.coros.com.cn	CPL-coros-token
高驰国际	https://www.coros.com	AWS S3
Wahoo	https://www.wahoofitness.com	OAuth2
Outbase	https://outbase.app	手机号验证码
Intervals.icu	https://intervals.icu	个人 API Key
Keep	https://www.gotokeep.com	手机号+密码
Strava	https://www.strava.com	桥接/实验室
Zwift	https://www.zwift.com	需正式会员
MyWhoosh	https://mywhoosh.com	仅下载
Komoot	https://www.komoot.com	WGS-84
Suunto	https://www.suunto.com	OAuth2 实验室
咕咚	https://www.codoon.com	仅下载
Zepp	https://zepp.com	仅下载
GitHub 仓库	https://github.com/Anathleticbicyclist/sports-data-sync-multiplatform	本软件源码

第二十三章　附录 C：新手自检清单

第一次用本软件，按这个清单逐项打勾，确保配置正确。

23.1 安装

- ☐ 已下载 v9.5.5 APK
- ☐ 已允许未知来源安装
- ☐ 已授予存储权限
- ☐ 已授予通知权限
- ☐ 已同意免责声明

23.2 登录

- ☐ 已登录至少一个来源平台（iGP/迈金/行者/Keep 等）
- ☐ 已登录至少一个目标平台（Outbase/佳明/iGP 等）
- ☐ 已点"一键登录检测"确认所有 token 有效

23.3 同步设置

- ☐ 数据来源已选（单选）
- ☐ 同步目标已勾选（至少一个）
- ☐ 来源和目标不是同一个平台
- ☐ 同步数量设为 5~50
- ☐ 跳过数量按需设置
- ☐ 迈金用户已开启 fit_content 坐标转换
- ☐ 上传 iGP 时间差问题已在时区修正页设置

23.4 同步

- ☐ 已点"测试下载"验证单条
- ☐ 已点"开始同步"跑全量
- ☐ 日志无红色错误
- ☐ 统计卡片成功数 > 0

23.5 后台同步（可选但推荐）

- ☐ 已开启"后台自动同步"
- ☐ 已把 App 加入电池优化白名单
- ☐ 已允许自启动（国产 ROM）

23.6 桥接（可选）

- ☐ 如需 Strava：已在佳明/Wahoo/iGP 官方 App 内绑定 Strava
- ☐ 如需 Keep 桥接：已在 Keep App 内绑定华为/小米/佳明等设备

第二十四章　按你的情况选方案：使用剧本

本章按你是谁、你有什么设备、你想去哪，直接给方案。对号入座即可。

24.1 剧本 A：iGPSPORT 码表骑友，想传 Outbase

1. 登录 iGPSPORT 国内版 + Outbase。
2. 来源选 iGP，目标选 Outbase。
3. 同步数量 20，开始同步。
4. 打开后台自动同步。

完成。以后每次码表同步完 iGP，本软件自动把新记录传到 Outbase。

24.2 剧本 B：佳明手表用户，想数据进 Strava

1. 登录佳明中国（或国际）。
2. 浏览器登 connect.garmin.cn → Settings → Account Linking → 绑 Strava。
3. 完事。佳明新活动自动 Strava。

如果你还想把佳明数据同时传到 Outbase：本软件来源选佳明，目标选 Outbase。

24.3 剧本 C：华为 Watch 用户，想数据进 Strava

1. 华为运动健康 App → 我的 → 设置 → 第三方数据 → 绑定 Keep。
2. Keep App → 我的 → 右上角手表图标 → 第三方应用与服务 → 确认华为运动健康已绑。
3. 本软件登录 Keep（手机号+密码）。
4. 本软件登录佳明中国。
5. 来源选 Keep，目标选佳明中国。
6. 佳明 Connect → Account Linking → 绑 Strava。

链路：华为 Watch → 华为运动健康 → Keep → 本软件 → 佳明 → Strava。全程自动。

24.4 剧本 D：Wahoo 骑行台用户，想数据进 iGPSPORT

1. 本软件登录 Wahoo（OAuth2）。
2. 本软件登录 iGPSPORT 国内。

3. 来源选 Wahoo，目标选 iGP。

4. v9.2.6 起 Wahoo FIT 自动净化，骑行直传不报错。

24.5 剧本 E：高驰手表用户，想国内国际区都有

1. 本软件登录高驰中国 + 高驰国际。

2. 任务 A：来源高驰中国，目标高驰国际。

3. 任务 B：来源高驰国际，目标高驰中国。

4. 两个任务都跑，数据双向互通。

24.6 剧本 F：Zwift 室内骑行，想数据进 Outbase

1. 本软件登录 Zwift（需正式会员）。

2. 本软件登录 Outbase。

3. 来源选 Zwift，目标选 Outbase。

24.7 剧本 G：分段骑行想合并成一条

1. 底部"轨迹"Tab。

2. 选来源平台，勾选 2 条及以上分段记录。

3. 点"合并"。

4. 合并后可一键生成透明贴纸分享。

24.8 剧本 H：想把历史数据全量搬到新平台

1. 登录新旧两个平台。

2. 来源选旧平台，目标选新平台。

3. 同步数量拉到 50，跳过数量 0。

4. 开始同步。跑完一轮再跑一轮（同步记忆会自动跳过已传的）。

5. 直到统计卡片"成功"不再增长，就是搬完了。

第二十五章　FAQ 补充（更多细节）

Q81：本软件要付费吗？ 免费

完全免费。赞赏是自愿赠与，不构成服务合同。

Q82：为什么没有 iOS 版？ 未计划

个人开发者，Android 技术栈。iOS 沙盒限制多，暂不计划。

Q83：为什么没有 Windows/Mac 版？ 未计划

手机端场景为主。如果你需要桌面端，可以用 running_page 等开源项目。

Q84：同步会消耗多少流量？ 说明

一条 FIT 文件约 100KB~1MB。同步 50 条约 5~50MB。建议 WiFi 下跑全量，移动网络下跑增量。

Q85：同步会耗电吗？ 说明

后台同步每 15 分钟跑一次，每次几秒到几十秒，耗电可忽略。

Q86：为什么同步时手机发烫？ 已知

迈金坐标转换在 WebView 里跑 JS，CPU 短时高负载。跑完即恢复。

Q87：为什么下载的 FIT 文件打不开？ 说明

FIT 是二进制格式，手机文件管理器打不开。用本软件的"记录中心"看，或传到平台后在平台网页看。

Q88：为什么 Outbase 上传后活动详情是空的？ 平台限制

Outbase 对某些来源的 GPX 解析不完整。建议来源选 iGP/迈金/黑鸟等 FIT 源。

Q89：为什么同步后海拔不对？ 平台限制

码表 GPS 海拔 vs 气压计海拔差异。黑鸟平台自身问题。

Q90：为什么功率数据偏小？ 平台限制

黑鸟平台 ×0.78 校准。本软件不修改原始功率数据。

Q91：为什么卡路里不对？ 平台限制

各平台卡路里算法不同，本软件保留原始值，不重算。

Q92：为什么平均速度不对？ 平台限制

各平台均速算法不同（有的含红灯停车，有的不含）。本软件保留原始值。

Q93：可以同时跑多个同步任务吗？ 支持

可以。本软件支持多任务，每个任务独立来源/目标。

Q94：同步时可以关屏吗？ 可以

可以。WorkManager 后台跑，关屏不影响。但国产 ROM 需加电池白名单。

Q95：同步时可以切到别的 App 吗？ 可以

可以。同步在后台跑，前台通知显示进度。

Q96：同步中途断网会怎样？ 说明

当前这条失败，下轮重试。已成功的写记忆，不重传。

Q97：同步中途杀进程会怎样？ 说明

当前这条中断，下次启动自动重试。已写记忆的不重传。

Q98：为什么"清记忆"后所有活动都重传？ 设计如此

清记忆就是删小本本，下次同步全量重传。谨慎使用。

Q99：为什么实验室平台登录不稳定？ 平台限制

实验室平台（Suunto/Zepp/Strava 等）接口不稳定或需自申请凭证，所以放实验室页灰度。

Q100：本软件会上传我的运动数据到自己服务器吗？ 不会

本软件没有后端服务器。所有同步在你手机和各平台之间直连。

第二十六章　结语

这本手册从"这是什么软件"讲到"每个按钮怎么点"，从"Strava 怎么桥接"讲到"v9.5.5 每个 bug 怎么修"。每一个字都来自真实代码和真实踩坑。

最后再说三句话：

1. **遇到问题先看日志**——运行日志里的错误码是定位问题的唯一钥匙。点"复制日志"发给开发者，比描述现象快十倍。
2. **佳明 429 别硬刚**——等冷却，不要反复试。硬刚会让冷却从几小时变成一天。
3. **数据安全第一**——本软件免费开源，但各平台账号是你的。不要把 token 给别人，不要在公共网络登录敏感账号。

祝每一次骑行、每一次跑步，都被完整记录、自由抵达。

第二十七章　按版本分类的完整修复清单

本章把从 v7.5 到 v9.5.5 每个版本修过的 bug 按版本列出，作为完整的"踩坑档案"。

27.1 v9.5.5（2026-11-05）

- iGPSPORT 国际区登录 token 识别不到：重写 detectIgpsport()，多来源提取。
- 百锐腾从双向改为仅下载源，国内/国际站可切换。
- 百锐腾站点切换闪退修复。

27.2 v9.5.2（2026-10-30）

- 临时码表入口闪退（TrialLicense 门禁）。
- 关于页版本号修正。

27.3 v9.5.1（2026-10-28）

- 佳明中国/国际 WebView 登录后拉记录崩溃（NoSuchMethodError + VerifyError）。
- 403 自动刷新 CSRF token 重发。
- OkHttp 放开 HTTP/2。
- FIT 裸文件兜底不可达修复。
- FIT 消息头标志位颠倒修复。

27.4 v9.5.0（2026-10-25）

- 佳明中国/国际 WebView 登录升级，支持两步验证 MFA。

27.5 v9.4.1（2026-10-20）

- 第三方 FIT 传佳明 412 伪装修复。

27.6 v9.4.0（2026-10-18）

- 临时码表全量并入 App（GPS+心率+功率+踏频）。
- 体验码门禁。

27.7 v9.3.1（2026-10-15）

- 热力图功能原型。
- 热力图点击无法进入（瓦片异步化修复）。
- logo 白边修复。

27.8 v9.2.9（2026-10-12）

- 深色模式三态全页面。
- 12 个布局视觉优化。
- App 改名去括号。
- 行者→iGPSPORT 重复记录不跳过修复。

27.9 v9.2.6（2026-10-09）

- Wahoo→iGP FIT 净化（FitSanitizer）。
- 骑行直传、仅跑步净化。

27.10 v9.2.4（2026-10-08）

- iGP 国际版上传假成功修复（4 处 URL 硬编码国内端点）。
- UploadEngine$upload$2 VerifyError 闪退修复。
- ICU 课表 erg/zwo/mrc 转 FIT 带功率踏频。
- UpdateChecker 硬编码版本号修复。

27.11 v9.2.2（2026-10-05）

- 时区修正页（11 个来源 × 当天/历史 ±8h）。
- FIT 时间戳 FitTimeShift。
- GPX GpxTimeFixer。
- 迈金两个坐标转换开关加注释。
- 文件夹同步增加坐标转换开关。

27.12 v9.2.0（2026-10-02）

- 健康任务级弹窗 UI 恢复。
- runTask 全局开关回滚 v8.8.2 三重条件。
- 时差诊断日志提升可见。
- 启动闪退 VerifyError 修复。

27.13 v8.8.3（2026-10-10）

- 记录中心返回跳转修复。
- 恢复缺失新建任务 Fragment 源码。

27.14 v8.8.2（2026-10-10）

- 记录中心返回后底部导航不恢复修复。
- 记录卡片 UI 优化。
- 任务级佳明设备伪装配置。

27.15 v8.8.1（2026-10-09）

- ICU 课表自动推 iGP/百锐腾。

27.16 v8.8.0（2026-10-08）

- iGPSPORT 国际版登录。
- 百锐腾从实验室移到登录页，DDP 下载 FIT。

27.17 v8.7.8（2026-09-21）

- FIT 设备伪装 Edge 830/FR945。
- 任务级健康天数。
- iGP 注销清 cookie。
- 底部导航修复。

27.18 v8.5.x 系列

- v8.5.8：FIT 伪装、iGP 注销修复、底部导航 onResume 检查。
- v8.5.4：Fragment 重复 add 闪退；Keep 步频写入 GPX。
- v8.5.3：Keep 逐点心率写入标准 GPX。
- v8.5.1：Keep 分页翻 5 页；日志 200ms 批量刷新。

27.19 v8.3.x 系列

- v8.3.4：佳明致命错误第一通道即停 + 弹窗日志窗口。
- v8.3.1：实验室列表 ScrollView。
- v8.3.x：轨迹真正 3D 立体投射；Zwift 试用订阅预检测。

27.20 v8.1.x 系列

- v8.1.3：贴纸颜色还原；Keep 轨迹为空；页面销毁防护；连续多选选不上。
- v8.1.2：贴纸导出同源截帧 100% 一致。
- v8.1.x：咕咚登录后拉不到记录修复。

27.21 v8.0.x 系列

- v8.0.9：网页登录白屏；贴纸黑框/数据不显示。
- v8.0.7：轨迹合并时长/距离异常。
- v8.0.2/3：透明贴纸背景/数据显示。
- v8.0.1：轨迹合并 + 透明贴纸上线。

27.22 v7.9.x 系列

- v7.9.7：轨迹合并原型。
- v7.9.6：Komoot/Suunto 双向同步。
- v7.9.5：咕咚/Zepp 下载。
- v7.9.4：Outbase/iGP 上传节流；佳明中国 412 FIT header。
- v7.9.3：Keep 统一转标准 GPX/FIT；运动类型自动识别。
- v7.9.1：佳明多通道轮换。
- v7.9.0：佳明中国 DI Token 直连。

27.23 v7.5~v7.7 系列

- v7.7.7：平台卡片品牌色小圆点。
- v7.7.6：检查更新自动/手动。
- v7.6.5：黑鸟导出标准 FIT。
- v7.6.4：高驰循环翻页。
- v7.6.0：iGP 登录态真实校验；Wahoo 令牌复用；OkHttp 强制 HTTP/1.1。
- v7.5.9：重复文件归跳过；迈金登录态自动刷新。
- v7.5.8：WorkManager 前台同步类型修复。
- v7.5.5~7：WorkManager 后台同步上线。

第二十八章　与其他同步工具对比

能力	本软件	running_page	wahoo-sync	人工导出上传
Android App	✅	❌（网页）	❌	✅
平台数量	20+	10+	1	不限
国内/国际区互传	✅	❌	❌	手动
迈金坐标纠偏	✅ 自动	部分	❌	❌
FIT 伪装佳明	✅ 自动	❌	❌	❌
Keep 桥接	✅	✅	❌	手动
后台自动同步	✅ WorkManager	❌	❌	❌
轨迹合并贴纸	✅	❌	❌	❌
临时码表	✅	❌	❌	❌
健康数据同步	✅	❌	❌	❌
免费	✅	✅	✅	✅

本软件的定位：手机端、多平台、后台自动、面向国内骑友。running_page 适合开发者在服务器上跑自己的同步脚本；本软件适合普通骑友装在手机上一键同步。

—— **手册正式完** ——

鸡翅幸哲迈进OB v9.5.5 用户使用手册

2026-11-05 · 基于源码事实撰写

让运动数据自由流动。🚴